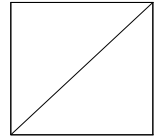


공 개



의안번호	제 1 호	심 의 사 항
심 의 연 월 일	2023. 6. 26. (제 51 회)	

제4기 국가나노기술지도('23~'32)(안)

- 나노기술 혁신을 통한 새로운 전환 -

국가과학기술자문회의
심의회의 운영위원회

제 출 자	과학기술정보통신부장관 이종호 산업통상자원부장관 이창양 고용노동부장관 이정식 중소벤처기업부장관 이영 식품의약품안전처장 오유경	교 육 부 장 관 이주호 농림축산식품부장관 정황근 보 건 복 지 부 장 관 조규홍 환 경 부 장 관 한화진 방 위 사 업 청 장 엄동환
제출 연월일	2023. 6. 26.	

1. 의결주문

- 「제4기 국가나노기술지도('23~'32)(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 「나노기술개발촉진법」 제6조 및 동법 시행령 제5조에 따라, 나노기술개발 중장기로드맵을 마련하여 나노기술 투자전략 고도화를 위한 국가나노기술지도를 수립하고자 함

3. 주요내용

가. 수립 배경

- 글로벌 경제·사회·기술 환경변화에 선제적으로 대응하고 나노기술을 활용하여 다양한 분야의 기술난제를 해결하기 위해 나노분야 연구개발의 전략적 방향 설정

나. 그간 나노기술 투자성과 및 전략방향

- 투자성과
 - '01~'22년간 나노분야 R&D에 총 10.2조 원을 투자하여 논문, 특허 부분에서 세계 4위로 성장* 및 산업 규모 성장**

* SCI 논문 수 및 미국 등록특허 수 : 세계 8위('01) → 세계 4위('22년)

** (나노기업 수) 504개('12년) → 880개('21년), (매출액) 129.1조원('12년) → 165.6조원('21년)

○ 제3기 지도('18~'27) 의의 및 한계

- (의의) 전략적 기술지도로 30대 미래기술 구현을 위한 70대 핵심나노기술을 제시하였고, 각 부처 사업* 등을 통해 59개의 나노기술에 대한 지원이 이루어졌음

* 나노소재기술개발사업, 미래소재디스커버리, 나노융합혁신제품기술개발사업 등

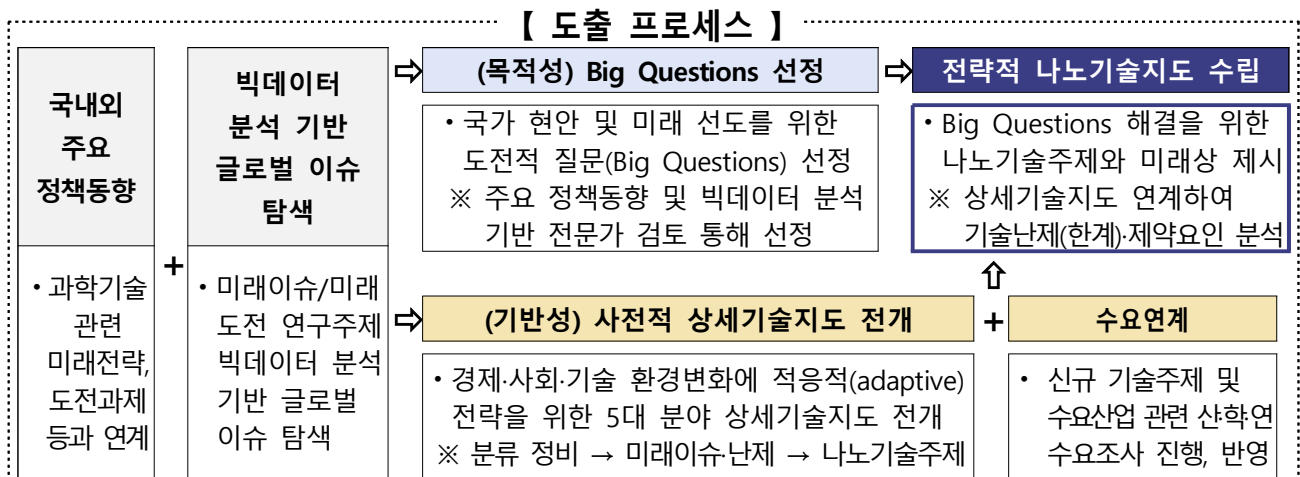
- (한계) 전략적·사전적 기술지도의 병렬 진행으로 연계성·일관성에 제한

⇒ 제4기 지도('23~'32)에서는 전략적 나노기술지도와 사전적 상세기술지도의 연계성을 강화하여 나노기술 R&D의 임무와 역할을 명확히 제시

다. 제4기 지도('23~'32) 수립 방향

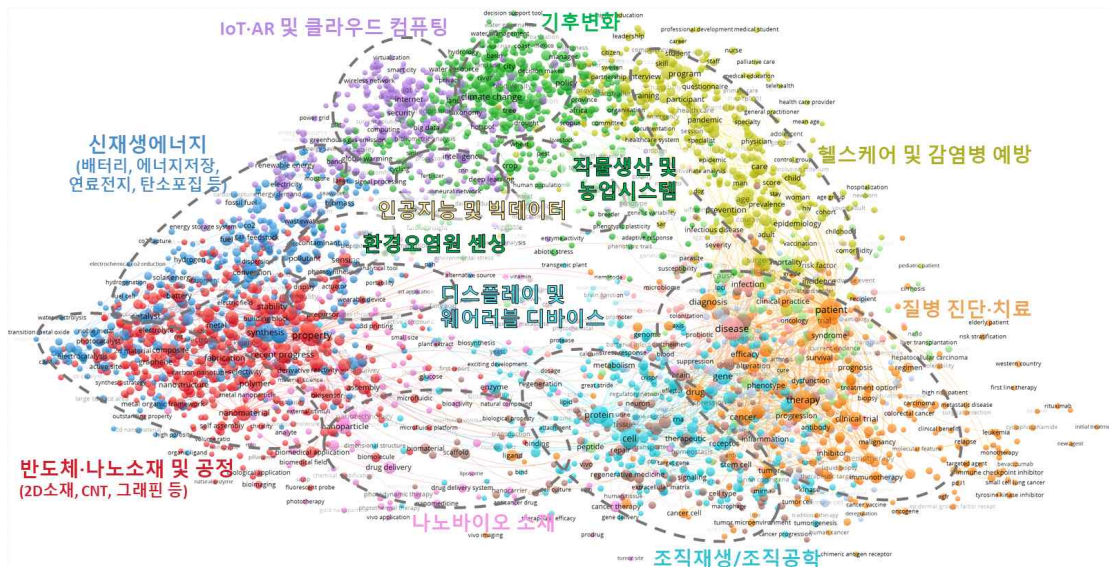
○ 9개의 도전적 질문(Big Questions)을 정의하고, 문제해결 중심 나노기술 역할 제시 및 나노인프라 혁신 제고방안 마련

- (도출방향) 국내외 주요 정책 동향 및 연구주제 빅데이터 분석 기반으로 100여명의 산·학·연 전문가로 구성된 수립위원회 구성
- (도출내용) 9개의 Big Questions 선정 및 이에 대한 전략적 나노기술지도와 사전적 상세기술지도 수립



※ (국내외 주요정책) NNI(미국), Horizon Europe(EU), 과학기술 미래전략 2045(한국) 등 (연구주제 빅데이터 분석) 미래이슈 및 미래도전과 관련된 연구주제 빅데이터로부터 단어 동시출현 네트워크 분석을 통해 글로벌 이슈 탐색

【 (참고) 빅데이터 분석 결과 】



라. 제4기 국가나노기술지도('23~'32)(안)

1 9대 Big Questions별 나노기술 도전

- 9대 Big Questions별 기술난제(한계)와 제약요인을 분석하여 주요 나노기술주제와 역할·미래상을 제시
- 비전과 목표
 - (비전) 나노기술 혁신을 통한 새로운 전환(Transformation)
 - (목표) Big Questions 해결을 위한 나노기술 고도화
 - ※ 나노 과학기술수준 85.7%('19) →92%('32)
- Big Questions별 주요 나노기술 도전

Big Questions	나노기술 도전(NANOTECH Challenge)
스마트라이프 혁명을 위한 초거대 A.I.반도체가 가능한가?	나노단위 저항변화/2D 나노소재로 연산-기억 동시 수행
	나노어레이를 통한 AI 연산용 인공신경망 구현
	나노극미세공정으로 초고집적화, 초저전력화
	나노소재·장비로 AI 반도체 제조 및 공정 원천기술 확보

Big Questions	나노기술 도전(NANOTECH Challenge)
실시간 초현실 소통을 위한 메타버스가 가능한가?	나노구조체로 디스플레이 연신율, 내구성 향상
	나노발광소자 및 나노소재로 해상도, 투과율 가변 범위 향상
	초박형 나노광학렌즈로 색수차 개선 및 광효율 향상
	오감 나노센서, 나노소재로 현실감 극대화
기존의 미해결 난제를 풀기 위한 양자컴퓨터가 가능한가?	양자나노소자 기반 양자 우월성 구현
	양자나노소재로 결맞음 시간 증대
	나노소자 및 표면제어로 큐비트 안정성 향상
탈탄소 사회 실현을 위한 신재생에너지 전환이 가능한가?	나노소재 전극 설계로 충전속도 및 에너지 밀도 향상
	나노구조 제어로 수소생산 촉매 비표면적 및 선택성 향상
	나노소재로 신재생에너지 발전 효율 향상
	다공성 나노흡착, 분리막으로 CO ₂ 흡·탈착 효율 및 투과성 향상
지속가능 사회 실현을 위한 환경오염 해결이 가능한가?	나노센서로 대기 모니터링 정확도 향상
	나노다공성 소재로 오염물질 선택적 제어
	나노흡착, 촉매, 분리막으로 신종 수계 오염물질 제거
	나노역삼투막·전극으로 담수화/자원화 효율성 향상
식량안보를 위한 스마트 농업 및 안전한 식품 유통이 가능한가?	나노전달체 캡슐화로 농작물 생장조절 효율 향상
	나노코팅으로 식품포장 성능 향상
	나노검지소자로 센서 민감도 향상
	나노구조체로 유해물질 조기 검출
건강한 삶을 위한 디지털 헬스케어가 가능한가?	나노복합소재, 표면개질로 센서 민감도 및 선택성 향상
	나노조영물질 제어로 진단 환경 감응성 향상
	나노전달체로 치료물질의 질환 표적능 향상
	나노구조체로 오가노이드 기능 향상
삶의 공간 확장을 위한 우주 개척이 가능한가?	나노합금소재 미세구조 제어로 수용온도 및 기계적 물성 향상
	나노박막으로 대면적 우주 방사선 차폐막 구현
	나노기공 양자막소재로 핵심원료 선택적 흡착 및 분리
	3차원 나노구조 소재로 물성 개선
신뢰할 수 있는 안전한 삶이 가능한가?	나노물질 전주기 위해성 평가 고도화
	나노물질 작업환경 노출 평가 고도화
	e-플랫폼으로 나노제품 안전 설계
	첨단 나노물질 특성 반영 나노안전성 평가

2 나노인프라 혁신 제고

○ 나노팜 인프라를 활용한 주요 나노기술분야 기술혁신 제고

- 분야별 연구·산업화 지원역량 강화를 위해 나노팜 시설·장비를 고도화하고 인프라 간 연계·협력 확대

<분야별 인프라 활용방안>

구분	내용
정보전자	범용장비 기반 양자 소자 제조 인프라 구축 및 표준공정기술 개발
에너지	차세대 이차전지(전고체 리튬전지) 기술지원 체계 구축을 통해 일괄공정 구축 및 제품화 검증 지원
환경	반도체·디스플레이 탄소중립 공정 테스트베드 기능 강화
바이오	나노인프라 기반 바이오 융합 중심 R&BD 기술 지원
기반	나노인프라 통합정보시스템(Virtual Fab)

○ 나노 인력양성

- 나노인프라 첨단 장비를 활용하여 특성화고/전문대, 대학/대학원, 재직자 대상으로 R&D 및 산업화에 기여할 수 있는 나노융합기술 전문인력양성

○ 나노기술촉진 관련 법·제도 정비

- '02년 제정 이후 대내외 환경변화를 반영한 나노기술개발촉진법 개정과 측정표준·기술영향평가 등 제반사항 정비 추진

아. 기대효과 및 실행방안

- 9대 Big Questions 및 나노인프라에 대한 나노기술지도 전개를 통해 국가 현안 해결 및 미래 선도에 나노과학기술 혁신으로 기여
- 국가나노기술지도 활용성 및 전략성 강화를 위해 도출된 나노기술 주제를 나노분야 국가R&D 예산·사업 기획에 활용

4. 참고사항

- 제4기 국가나노기술지도 수립 추진위원회 운영('22.6~'23.5)
- 제4기 국가나노기술지도 수립 공청회('23.5) 개최
- 관계부처 협의('23.6) 완료

제4기 국가나노기술지도('23~'32)[안]

- 나노기술 혁신을 통한 새로운 전환 -

2023. 6. 26.



관계부처 합동

목 차

I. 수립 개요	1
II. 제4기 국가나노기술지도 추진 방향	7
III. 제4기 국가나노기술지도 요약	16
IV. 제4기 국가나노기술지도(안)	17
1. 9대 Big Questions별 나노기술 도전	17
2. 나노인프라 혁신 제고	53
V. 기대효과 및 활용방안	59
[붙임] 제3기 국가나노기술지도 성과 분석 및 제4기와의 방향 비교	60

I. 수립 개요

1 수립 배경 및 목적

□ 수립 배경 및 근거

- 국가나노기술지도는 '08년부터 대한민국 나노기술의 발전을 위해 정부차원에서 주기적·지속적으로 수립
 - ※ 제1기 지도('08년) → 제2기 지도('14년) → 제3기 지도('18년)
- 나노기술개발촉진법 제6조 및 시행령 제5조에 의거하여 5년마다 작성

나노기술개발촉진법

제6조(연구개발의 추진) ③ 과학기술정보통신부장관은 기술개발 전략의 수립, 연구개발 투자방향의 설정 등을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 나노기술 분야의 종합적인 기술지도(技術地圖)를 작성하여야 한다.

④ 관계 중앙행정기관의 장은 나노기술 연구개발사업을 추진할 때 제3항에 따라 작성된 기술지도를 개발 대상 핵심기술의 도출 등에 적극 반영하여야 한다.

나노기술개발촉진법 시행령

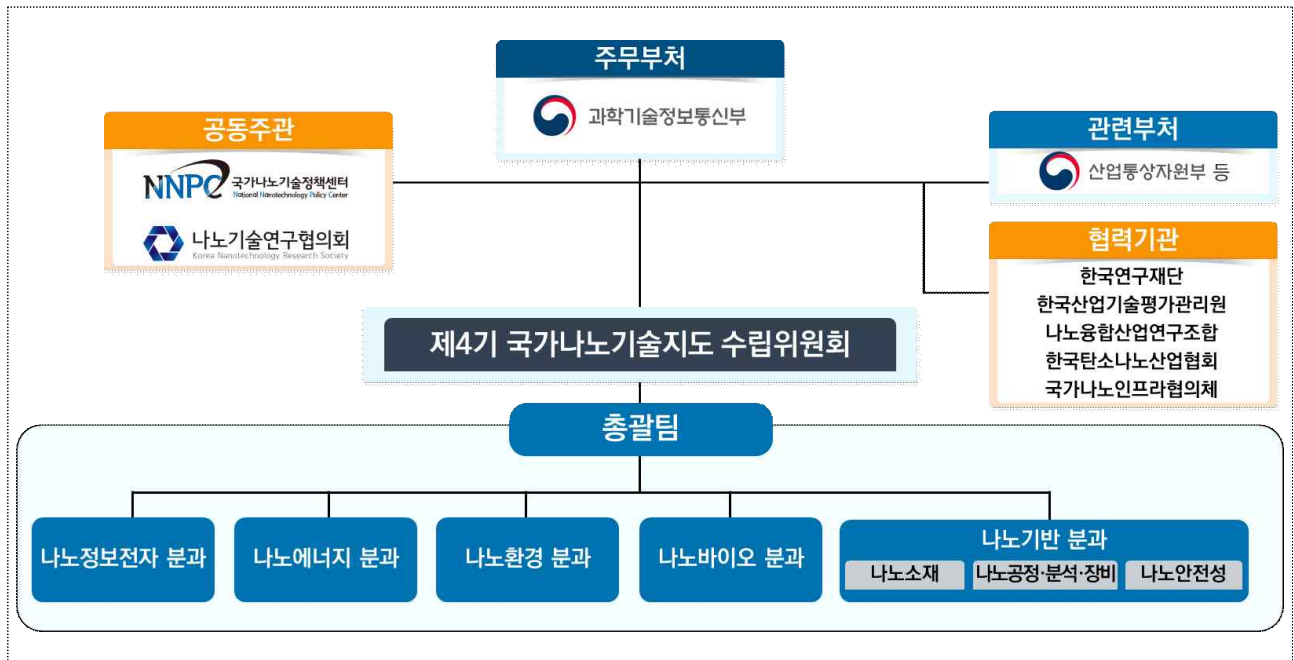
제5조(나노기술지도의 작성) ① 과학기술정보통신부장관은 법 제6조 제3항의 규정에 따른 나노기술분야의 종합적인 기술지도(이하 "기술지도"라 한다)를 5년마다 작성하고, 이를 관계중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 기술지도를 작성하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 연구기관, 대학 및 국가연구개발사업에 참여하는 기업 등에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

□ 수립 목적

- 축적되어온 대한민국 나노기술의 지속 발전*과 제5기 나노기술종합발전계획('21~'30)의 적극 이행**을 위한 나노기술 중장기전략 필요
 - * 20년간의 투자로 우리나라 나노기술은 현재 세계 4위 수준으로, 1위 미국 대비 기술수준은 25%('01년) → 85.7%('19년) 수준으로 상향
 - ** 제5기 나노기술종합발전계획의 [전략1-3]나노기술 투자전략 고도화에서 국내외 기술·산업 동향을 반영한 국가나노기술지도 수립
- 기술지도 수립으로 대내외 경제·사회·기술 환경변화에 선제적으로 대응하고, 나노분야 연구개발의 전략적 방향 설정에 기여

2 추진체계 및 경과

□ 추진체계



- 과기정통부(주무부처) 등 관계부처, 국가나노기술정책센터, 나노기술연구협의회 기술 분과 전문가 등으로 수립위원회를 구성하여 수립
- 나노기술 분야별 산·학·연 전문가로 5개의 기술 분과(나노정보전자, 나노에너지, 나노환경, 나노바이오, 나노기반) 구성

□ 추진 경과

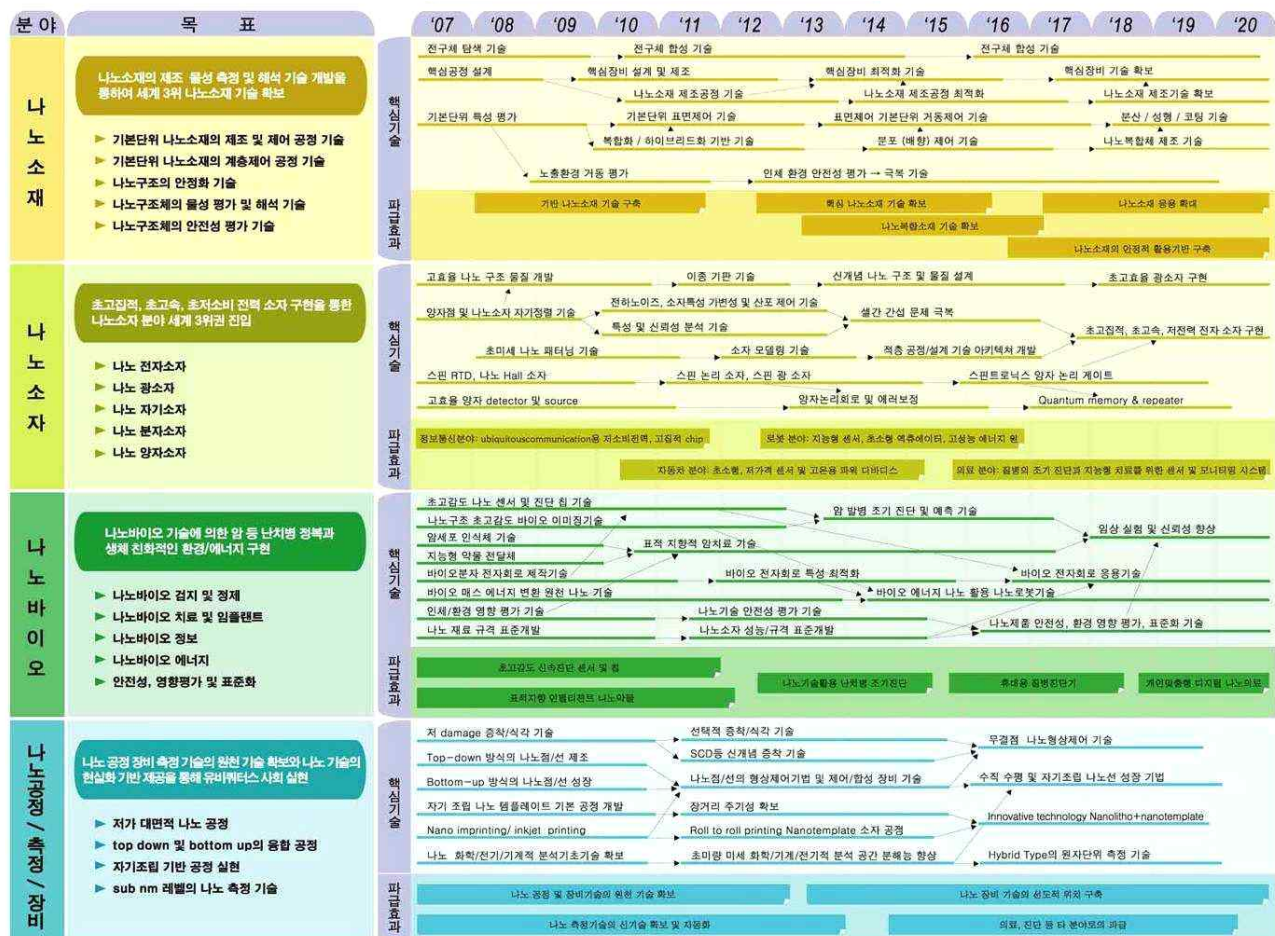
- ▶ ('22.4~6) 사전 기획 및 수립위원회 구성
- ▶ ('22.6.27) 수립위원회 Kick-off 및 분과별 회의 착수
- ▶ ('22.9.8) 수립위원회 1차 회의 개최
- ▶ ('22.10.24~11.8) 온라인 수요조사 진행
- ▶ ('22.12) 기술 분과별 사전적 상세기술지도 초안 마련
- ▶ ('23.4) 전략적 나노기술지도 마련
- ▶ ('23.5) 수립위원회 2차 회의, 공청회 개최 등 의견 수렴
- ▶ ('23.6) 국과심 상정 및 의결

참고

제1~3기 국가나노기술지도 수립 경과

□ 제1기 국가나노기술지도

- (수립 배경) 미래사회 예측, 과학기술수준, 시장 전망 등을 종합적으로 고려한 나노기술지도를 작성하여 정부 및 민간 연구개발에 전략적으로 활용
- (수립 방향) 분야별 핵심기술의 발전 방향을 전망하고 전략을 검토함으로써 정부 및 민간 부문의 전략을 공유하고 연구개발사업의 가이드라인으로 활용
- (수립 결과) 4대 기술분야* 47개 중분류 기술에 대한 정량적 지표 중심의 상세기술지도 전개, 기술개발 전략 및 투자전략 제시
 - * 나노소재(에너지 및 환경 포함), 나노소자, 나노바이오, 나노공정·측정·장비
- (의의·한계) 나노기술 분야 최초 기술지도로 국가 차원의 나노기술 현황 파악에 기여, 나열식 지도에 가까워 정책 수립 시 참고에 한계



□ 제2기 국가나노기술지도

- (수립 배경) 나노기술 분야에 대한 현황 진단 및 미래 사회수요와 시장 전망 등을 종합적으로 반영한 나노기술지도(로드맵)를 수립하여 정부 정책 추진 및 민간 연구개발 방향 설정에 전략적으로 활용
- (수립 방향) 국내외 환경변화와 신정부 과기정책 추진 방향을 반영, 나노기술지도의 활용 및 실효성을 높이기 위해 산업지형은 중기적('20년) 관점, 과학기술은 장기적('25년) 관점으로 기술지도 전개
- (수립 결과) 중점나노기술을 도출하고 이를 중심으로 기술로드맵과 투자 전략 제시, 6대* 기술 분야 33개 중분류 기술에 대한 상세기술지도 전개
 - * 나노소재, 나노소자, 나노바이오, 나노에너지·환경, 나노공정·측정·장비, 나노안전성
- (의의·한계) 나노기술로 구현되는 최종제품 중심 기술지도 작성 시도, 정보의 시각화·조직화가 이루어지지 않아 적절한 정보 제공 제한적



□ 제3기 국가나노기술지도

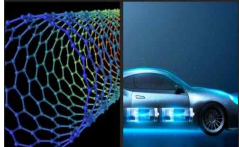
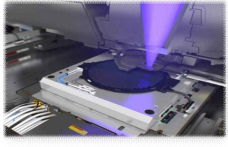
- **(수립 배경)** 제4차 산업혁명 도래, 고령화, 지구온난화 등 새로운 사회 변화에 선제적 대응을 위해 나노분야 연구개발의 전략적 방향 설정 필요
- **(수립 방향)** 나노기술이 핵심적으로 기여하는 미래기술을 선정하여 중기적(5년) 및 장기적(10년) 관점으로 미래기술 실현에 필요한 나노기술 로드맵 전개
- **(수립 결과)** 30대 미래기술 및 70개 핵심나노기술을 전개한 전략적 기술지도와 나노기술 6대 분야*의 사전적 기술지도 수립
 - * 나노소재, 나노소자, 나노바이오, 나노에너지·환경, 나노공정·측정·장비, 나노안전성
- **(의의·한계)** 미래사회 실현에 나노기술의 중추적 역할 및 방향 제시, 전략적·사전적 기술지도의 병렬 진행으로 연계성 및 일관성 제한적
 - 70개 핵심나노기술의 성과분석 결과, R&D 과제화 비율은 양호하나 기술 주제 간 레벨차 최소화와 주제의 배타성 강화 등 필요

[illegible]

◇ 나노기술은 '01년 이후 세계 4위에 도달하기까지 반도체, 디스플레이, 이차전지, 양자 등 국가전략기술·산업에 파급력있는 기반기술로서 기여

- **(투자)** '01~'22년간 나노분야 R&D에 총 10.2조 원을 투자하여 기초 원천 기술개발 및 인프라 확충을 통해 나노기술 산업화 동력 마련
 - '22년 투자액은 1조 2,477억 원으로 정부 R&D투자액의 4.2%
 - ※ R&D 정부투자 추이 : ('13) 5,245억 원 → ('18) 5,862억 원 → ('22) 1조 2,477억 원
- **(논문성과)** SCI 논문수 세계 8위('01)에서 세계 4위('14~)로 성장했으며, 질적 수준(mrnIF)은 세계 6위('22)로 성장
 - * 한국 순위: 세계 8위('01년 1,313편) → 세계 6위('03년 1,856편) → 세계 5위('08년 4,188편) → 세계 3위('13년 7,434편) → 세계 4위('18년 9,531편) → 세계 4위('22년 9,319편)
 - * 한국 논문 mrnIF 추이 : 세계 13위('13년 66.33) → 세계 12위('17년 68.25) → 세계 6위('22년 73.59)
- **(특허성과)** 미국 등록특허 수 세계 8위('01)에서 세계 4위('21~) 수준으로 양적·질적으로 성장
 - * 한국 순위 : 세계 5위('03년 129편) → 세계 4위('04년 173편) → 세계 3위('08년 328편) → 세계 3위('13년 647편) → 세계 3위('18년 1,052편) → 세계 4위('22년 953편)
- **(나노융합산업 성과)** '21년도 사업체 수 880개, 매출액은 165.6조 원, 종업원 수 15.4만 명이며, '12년 이후 10년간 연평균 최고 6% 내외 증가¹⁾
 - ※ 나노융합기업수 : ('12년) 504개 → ('17년) 717개 → ('21년) 880건, CAGR 5.6% ↑
 - ※ 매출액 추이 : ('12년) 129.1조 원 → ('17년) 145.1조 원 → ('21년) 165.6조 원 CAGR 2.8% ↑

[나노기술 관련 주요 사례]

나노정보전자	나노에너지	나노환경	나노바이오	나노기반
				
양자점(QD) (QLED TV)	CNT 도전재 (전기차용 LiB)	나노섬유 (미세먼지필터)	나노진단입자 (진단 모니터링)	나노노광공정 (5nm EUV)

1) 나노융합산업조사 2022(한국탄소나노산업협회)

II. 제4기 국가나노기술지도 추진 방향

1 글로벌 주요국 나노기술 정책동향

◇ 미국, 일본, EU 등 나노기술 선도국은 인류가 직면한 글로벌 경제·사회문제 해결을 위해 정책적으로 나노기술 적극 활용 중



미국

▶ '01년부터 NNI(National Nanotechnology Initiative)의 일관된 목표 지속 확대 및 나노과학과 나노기술을 활용한 글로벌 이슈 해결 등 도전적 실행 강화

- '01~'23년간 NNI에 총 407억달러의 투자를 통해 나노기술 관련 새로운 발견과 심도있는 이해를 달성하였으며, 경제·사회적 이익실현에 기여
 - NNI는 독립적인 R&D 프로그램이 아닌 범부처 차원에서 부처별 추진되는 나노기술 관련 연구개발 방향을 제시하는 청사진으로서의 역할 수행
- ※ NNI는 국내외에서 학제간 및 부처간 조정에 큰 성공을 거둔 것으로 잘 알려져 있으며, 미국에서 근래 최고의 활동 사례로 평가(全美과학공학의학한림원(NASEM), '20년 리뷰보고서)
- '21년 6차 국가나노기술개발전략(NND)을 발표하여 나노기술의 중요성과 경제 영향이 커지고 있음을 강조하며 관련 투자의 지속·확대를 추진
 - 비전 실현을 위해 5대 목표 ① 나노기술 R&D 세계 리더로서의 위상 유지, ② 나노기술 R&D 상용화 촉진, ③ 나노기술 R&D 지속지원 인프라 제공, ④ 대중 참여 나노기술 인력확대, ⑤ 책임 있는 나노기술 개발 제시
- 나노과학기술의 혁신을 활용하여 자국 또는 세계적으로 중요한 문제를 해결하기 위한 연구개발 활동을 지속 탐색·활용
 - 에너지부, 국방부, NSF 등 참여한 범부처 사업으로 Nanotechnology-Inspired Grand Challenges^{*}(^{'15년~})를 통해 차세대 컴퓨팅 개발에 도전
- * 데이터의 능동적 해석 및 학습, 학습한 내용을 사용하여 생소한 문제의 해결, 인간 두뇌의 에너지 효율성으로 작동 가능한 새로운 유형의 컴퓨터 개발을 지원
- 나노기술로 세계적 문제 해결에 접근하는 메커니즘인 National Nanotechnology Challenge에서 기후변화 해결을 위해 Nano4EARTH(^{'23년~}) 추진



▶ 국가 경제성장과 사회문제 해결을 동시에 추구하는 Society 5.0 실현에 나노기술과 첨단재료를 핵심 기반기술로 설정

- 제6기 과학기술·이노베이션 기본계획('21~'25) 內 중점 육성분야*의 하나로 나노기술·재료를 포함시켜 투자 및 정책수립 진행

* ①AI기술 ②생명공학 ③양자기술 ④머티리얼(나노기술·재료) ⑤건강 및 의료

- 과학기술이 전 지구적 위기 직면 글로벌 과제 해결과 사회·경제 전반의 이슈 해결을 강조

- 나노기술·재료를 머티리얼* 테크놀러지로 전략적 변화 및 확대를 통해 나노기술보다 넓은 범위로 확대하여 위상 강화

* 머티리얼: 첨단재료의 연구개발을 부각시키기 위해 물질, 재료, 디바이스를 모두 포괄하며, 기존에 사용하던 나노기술·재료 범주를 포함

- 나노기술 기반의 초스마트사회(Society 5.0)* 실현과 디지털 전환에 초점

* Society 5.0 : 사이버 공간(가상사회)과 물리적 공간(현실사회)을 고도로 융합하는 매개체로 과학기술을 통한 '경제발전'과 '사회과제 해결' 목표를 달성하기 위한 핵심 수단

- 나노기술·재료 기반의 중점 추진 연구개발 테마 **그랜드 챌린지**를 사회 모습 3개*로 분류하고 하위 13개 챌린지**를 국가 중점사업으로 선정

* ① 안전·안심·풍요로운 디지털 사회 ② 건강하고 행복한 사회 ③ 저환경부하의 지속가능한 사회

** 13개 연구개발 테마 : 양자 상태의 고도제어, 포스트 5G 디바이스재료기반, IoT 디바이스 집적, 나노역학제어를 통한 스마트 재료, 헬스케어 IoT, Bioinspired 재료·시스템, Bio-adaptive 재료, 뇌 모사 AI·스마트 로봇, 지속가능한 원소전략, 탄소중립 기반, 다기능 복합계의 재료설계, 프로세스 설계기반, 차세대 피연산자 계층

- 「나노기술·재료과학기술 연구개발전략」('21년)을 공표하여 나노기술 기반의 소재기술 투자*를 통한 일본의 소재혁신력 강화에 집중

* (문부과학성) '데이터 창출·활용형 소재연구개발 프로젝트', '소재 첨단 리서치 인프라(Beyond nano)' 지원, (NEDO) '소재혁신 기술선도 연구프로그램' 추진



EU

▶ 건강 및 기후환경, 글로벌 경쟁력 강화, 디지털화, 지속가능성 등 여러 사회적 도전과제 해결 달성에 핵심지원기술로 나노기술 활용

○ 나노기술 기반 첨단소재 등 핵심지원기술(Key Enabling Technologies)*을 EU 사회·경제 전방위 산업발전 성장동력으로 선정(Horizon Europe)

* ①첨단제조 ②마이크로/나노 전자-광자 ③인공지능 ④첨단소재(나노기술 포함) ⑤생명과학 기술 ⑥보안 및 연결 기술

- 첨단기술을 통해 지식기반경제 전환 촉진을 위해 산업용 첨단기술(Advanced Technologies for Industry)*을 선정하여 정책 및 시장분석 현황 공유

* EU는 '산업용 첨단기술(ATI)'을 선정하여 유럽의 정책입안자, 산업관계자 및 학계 전문가들과 첨단기술의 개발 및 기술 동향이나 관련 정책과 시장을 분석하고 해당 정보를 제공. 16개의 ATI에는 KET 6가지(나노기술, 마이크로/나노 전자, 첨단소재 등)도 포함

○ 유럽 연구혁신 프로그램 Horizon Europe('21~'24)은 과학기술 혁신을 통한 글로벌 과제 해결 및 정책개발·지원을 통해 지속가능한 발전 추구

- 핵심영역*을 중심으로 유럽의 회복력 촉진 대책 제시 및 임무 지향형 사회문제 해결에 지속적 투자 확대

* 핵심영역(우수과학, 글로벌 도전과제와 유럽 산업경쟁력, 혁신적 유럽)과 임무지향 5대 미션(기후변화 적응, 암 정복, 건강한 해양, 스마트시티, 건강한 토양 및 음식) 설정

○ EU 그린딜 정책의 일환으로 '20년 「지속가능성을 위한 화학물질전략」에 나노물질 포함하는 등 나노기술 안전성에 대해 지속 지원

- 유럽화학물질청(ECHA)에서 나노기술 관련 연구 방향 제시 및 연구지침 관련 나노물질 커뮤니케이션 전략 공표하여 안전하고 지속 가능한 개발 및 연구 독려



중국

▶ 나노기술을 포함한 과학기술 전반에 대한 기반조성으로 新수요 발굴을 통해 내수시장 육성 및 자립형 공급망 구축 등 질적성장 도모

- 기초·원천 연구개발을 지속적으로 강화하여 기술개발 능력을 확보하기 위해 나노분야 포함 기초연구 프로젝트 지속 투자
- 나노기술 강국으로의 입지 확보를 위해 중국과학원을 중심으로 나노산업화 기술 도약을 목표로 전략적 나노선도형 프로젝트('20년)* 추진
 - * 3단계 기술로드맵: ①전략적 선도형 나노기술(신에너지 및 첨단 제조 분야를 중심으로 나노기술 기반 프로젝트 지원) ②선도형 나노기술의 집중공략(既 확보된 기술 및 산업화 가능성이 높은 핵심기술 기반 프로젝트 지원) ③나노제조 공통성 및 평가기술(나노산업화 응용에 영향을 미치는 핵심 공통성 기술 관련 프로젝트 지원)
- 범부처 참여 나노과학기술 중점특별프로젝트를 실시하여, 연구성과의 사업화 촉진을 목표로 '21년 연구과제 4,500만 위안 지원
 - ※ 주요 추진분야: 신형 나노제조 및 가공기술, 나노특성화 및 표준, 나노바이오 의약, 나노정보재료 및 소자, 에너지나노물질 및 기술, 환경나노물질 및 기술, 나노과학 중대 기초연구 등
- 「국가중장기과학기술발전계획」에서 나노기술에 기반한 7개 중점 연구과제(나노소재, 나노소자 등) 선정
 - ※ 2035년까지 과학기술강국 건설을 목표로 하는 국가핵심계획 「14차 5개년 계획('21~'25)」에서 과학기술 혁신 및 자립과 자강을 강조
- 중국과학원에서 사회·경제의 지속적인 발전과 세계 선도 및 전략적 수요 충족을 목표로 나노기술의 역할 강조한 「2050 나노기술발전로드맵」*발표
 - * 1단계('11~'20, 경쟁력강화; 중국의 나노기술수준을 선진국 수준으로 끌어올려 국제적인 선도 역할 가능한 연구진 육성) → 2단계('20~'30, 병행추진; 사회와 경제의 지속적인 발전에 중요한 영향력을 미치는 나노기술 개발) → 3단계 ('30~'50, 세계선도; 세계를 선도하고 전략적 수요를 충족시키는 나노기술체계 구축)

2 국내 주요 과학기술 정책동향

◇ 과학기술 기반 국가전략기술 및 인류사회에 기여하는 국가·사회 문제 해결 역량 제고를 위해 임무중심 R&D를 추진 중

□ (제5차 과학기술기본계획) 과학기술을 통해 국가 또는 세계 단위 문제를 극복하고 선도국가로 도약하기 위한 과학기술 혁신역량 고도화

○ 대내외 환경 변화에 따른 국가사회 문제해결 역량 향상을 위한 과학기술 정책외연 확장과 중점적으로 육성해야 하는 유망기술 선정·관리

- 기술패권 경쟁 대응 및 국정과제 이행 관련 초격차 기술확보에 국가 역량을 집중하기 위한 12대 국가전략기술 분야* 선정·육성

* 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티, 차세대원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

□ (제5기 나노기술종합발전계획) 나노기술 분야 최상위 계획으로 향후 10년간의 나노기술 발전 비전·목표 및 추진과제를 담은 계획 수립

○ 비전 달성을 위해 글로벌 선도연구 및 나노융합산업 경쟁력 강화, 나노팜 인프라 고도화 등 4대 전략과 14개 중점과제를 추진

□ (임무중심 R&D 혁신체계 구축전략) 국가적 난제 해결과 동시에 정부 R&D 효과성 제고를 위해 임무중심 R&D 시스템으로 대전환 추진

○ 국가가 당면한 도전과제를 해결하기 위한 임무를 정하고, 정해진 임무를 명확한 시간 내 달성하기 위한 R&D와 이를 위한 혁신체계 구축

□ (과학기술미래전략2045) 2045년을 대비하는 대한민국 미래상을 제시하고, 이를 위한 구체적 전략으로 과학기술 도전과제와 중장기 정책방향 설정

○ 국민 삶과 경제성장의 질을 높이고 인류사회에 기여하는 과학기술 도전과제를 거시적 시각에서 제시

- 안전하고 건강한 사회, 풍요롭고 편리한 사회, 공정하고 차별 없는 소통·신뢰 사회, 인류사회에 기여하는 대한민국의 미래상과 그에 따른 8가지 과학기술 도전과제 제시

3 추진 방향 및 절차

□ 추진 방향

① 그간의 R&D 성과를 활용하고, 나노기술 R&D의 임무를 명확히 하기 위해 도전적 질문(Big Questions) 해결 중심 나노기술개발 전략 전개 필요

- 나노기술이 딥테크(Deep Technology)*라는 특징점을 살려서 그간 축적한 나노기술 R&D역량 활용 극대화 제고 필요

* 첨단 과학·공학 기반을 두고, 오랜 연구와 상업화 시간에 따른 대규모 투자가 소요되나, 주요산업분야 및 사회 문제해결 등에 활용되어 파급력이 매우 높은 기술

※ 딥테크 연구를 통해 개발한 첨단 기술은 향후 10년간 유망한 기술 혁신 및 산업의 핵심이 될 것으로 전망(네덜란드 컨설팅 기업 Birch 연구결과)

- 기술정책 방향에 대한 對국민 공감대 제고와 실효성 제고를 위해 도전적 질문(Big Questions)에 연계된 나노기술 주제 도출 필요

② 나노기술의 기반기술 속성과 기술수요분야 중심 R&D 지원 강화 추세 고려하여, 기반성과 목적성이 양립 가능한 나노기술개발 전략 추진 요구

- '08년 제1기 지도이후 나노기술은 기반기술*이자 정보전자, 에너지·환경, 바이오 등 수요분야의 범위를 확장해오며 점진적 발전

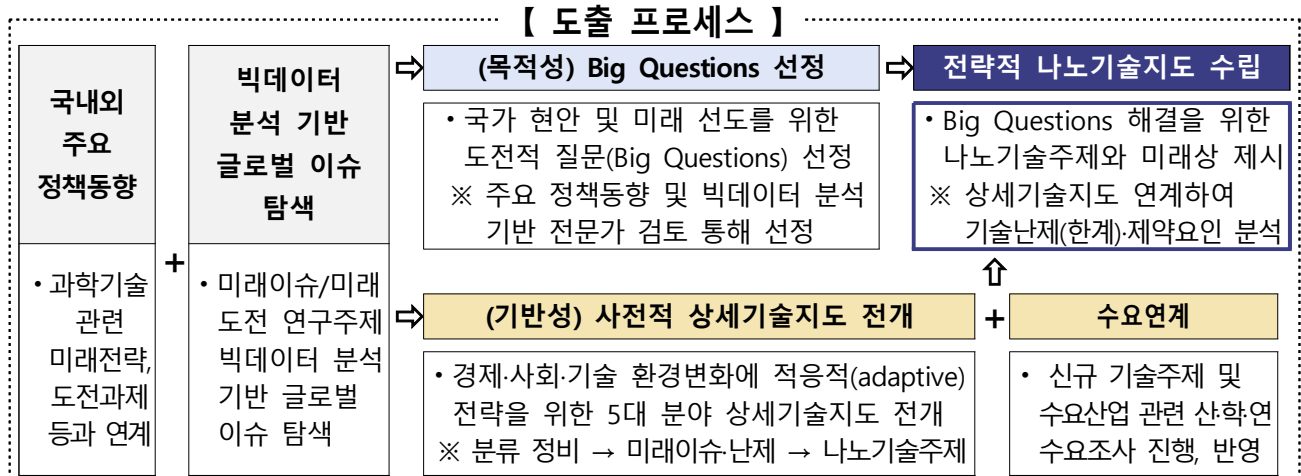
* 나노소재, 나노소자, 나노장비, 나노안전 등

※ (사례) 탄소나노튜브(CNT)는 00년대 초반 반도체(나노전자소자 배선)과 디스플레이(전자방출원 소재), 복합소재 등 다양한 수요잠재 분야로 시도되어왔으며, 결과적으로 리튬이온전지 전극 도전재로 상용화되어 성장 중

- 나노기술이 기반성과 수요 연계 목적성을 모두 보유함에 따라, 나노기술 R&D는 이를 포괄하는 양립 가능한 전략 방향 수립 필요

- 기술수요분야별로 관련된 나노기술주제를 망라하여 도출하는 한편 기반성도 포함하여 기술지도로서의 활용성 제고

□ 추진 절차



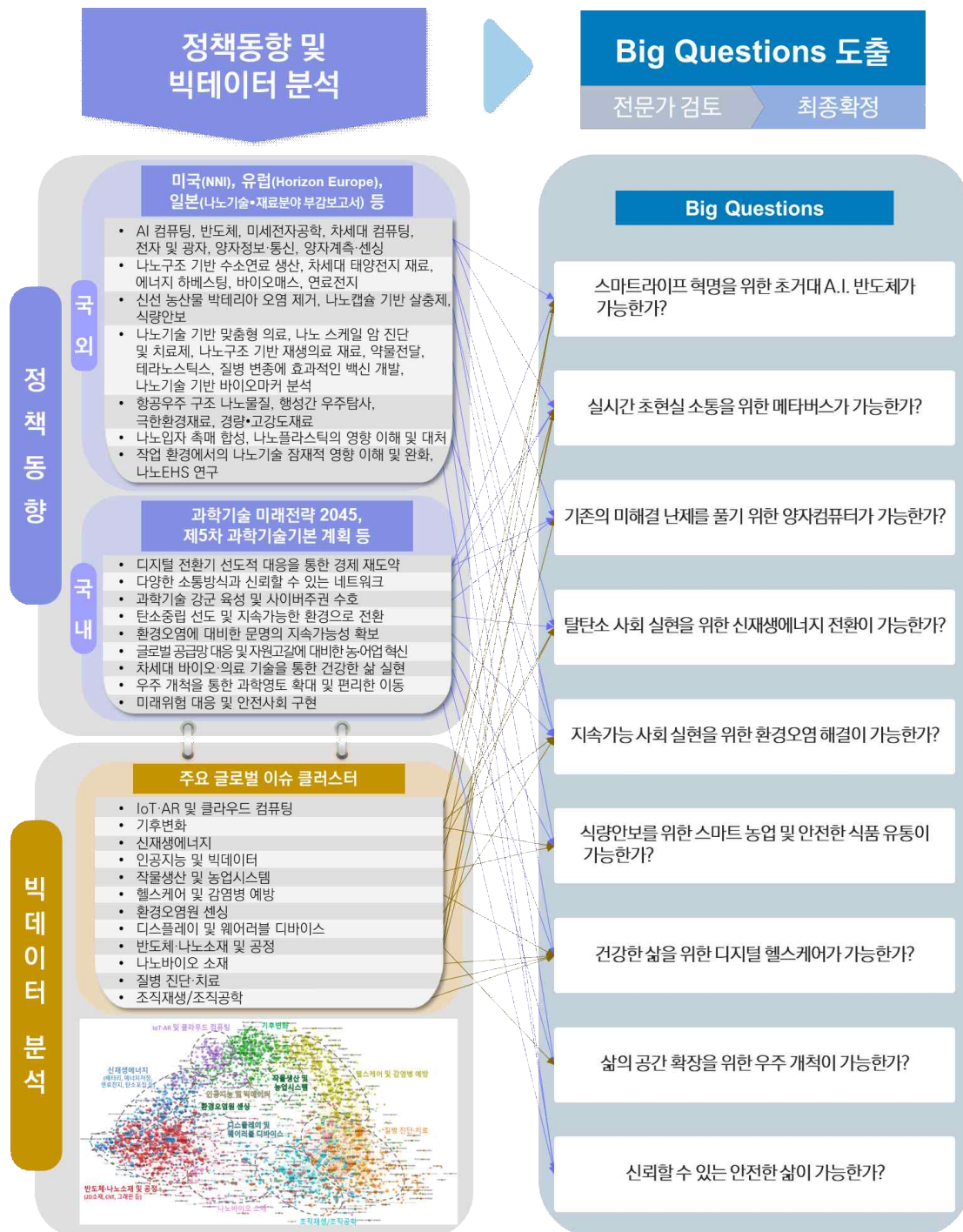
- (국내외 정책동향 연계) 미국·유럽·일본 등 주요국 과학기술정책과 국내 과학기술기본계획, 과학기술미래전략2045의 도전과제 등과 연계
- (글로벌 이슈 탐색) 미래이슈·미래도전 관련 연구주제 빅데이터 분석*을 통한 글로벌 이슈 탐색
 - * 텍스트 네트워크 분석으로 키워드 집합체로 구성된 주요 글로벌 이슈 클러스터 탐색
- (Big Questions 선정) 주요 정책동향 및 빅데이터 분석 기반 나노기술 관련 국가 현안 및 미래선도를 위한 도전적 질문 도출
 - 전문가 검토를 통해 도전적 질문(Big Questions) 최종 선정·확정
- (사전적 상세기술지도) 경제·사회·기술 환경변화에 적응적(adaptive) 전략을 위해 5대 나노기술 분야별 상세기술지도 전개
 - 분류체계 재정비 → 미래기술이슈 및 난제 도출 → 나노기술주제 도출 → 상세기술지도(로드맵) 전개
 - ※ 글로벌 선도 나노·미래소재 원천기술 확보를 위해 요소기술 중 TRL 2~3 수준 도달 시점을 기준으로 로드맵 작성
- (수요조사) 신규 기술주제 및 수요산업 관련 산·학·연 대상 수요조사 진행
 - * (신규 기술주제 수요조사) 상세기술지도 신규 나노기술주제 도출을 위한 연구자 대상 온라인 수요조사 진행
 - * (미래전략산업 수요연계 수요조사) 나노분야 기업 및 유관기관 대상 수요조사(나노융합산업연구조합)를 기반으로 중단기 수요중심 주제 후보 발굴
- (전략적 나노기술지도) Big Questions별 기술난제(한계)와 제약요인을 분석하여 주요 나노기술 주제와 역할·미래상을 제시
 - 사전적 상세기술지도상 주제를 토대로 수립하여 지도간 연계 강화

도전적 질문(Big Questions) 선정 과정

□ 정책 동향 연계 및 빅데이터 분석 기반 글로벌 어젠다 도출

○ 주요 정책동향 내 도전과제와 빅데이터 분석 기반으로 도출된 미래 주요 어젠다를 중심으로 Big Questions 선정

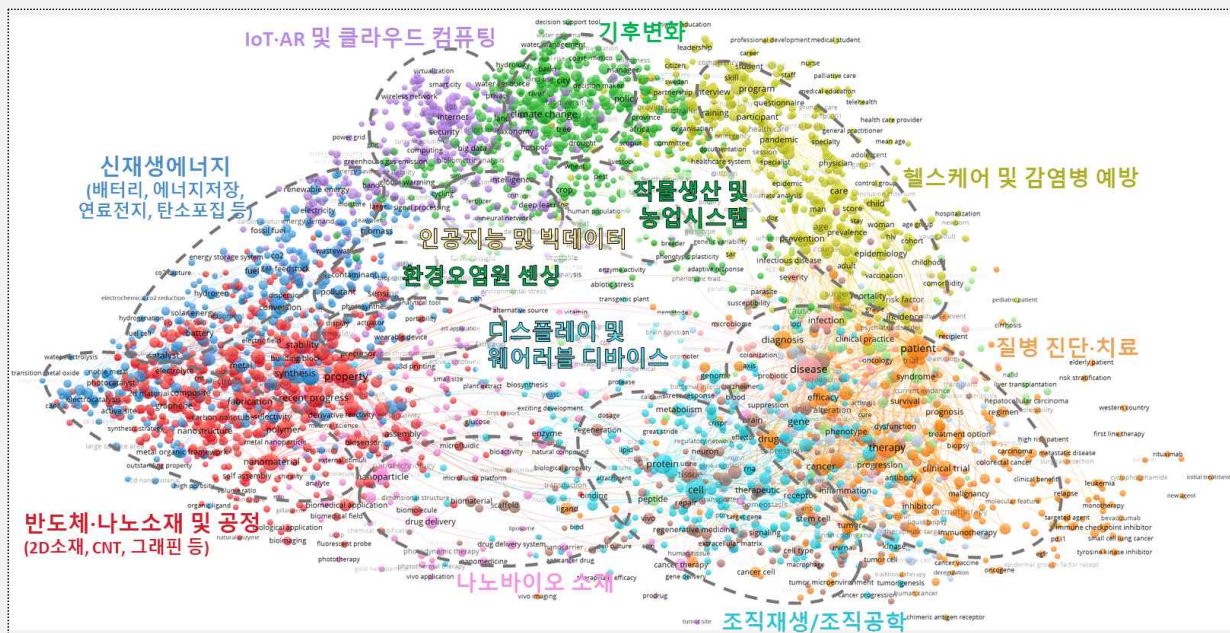
※ 축적된 연구정보 빅데이터가 최신 트렌드 반영에 시간 차가 발생하는 점을 고려, 최신 국내외 정책동향 분석 결과와 연계하여 도출



□ 빅데이터 분석 과정 및 결과

○ 미래이슈 및 미래도전과 관련된 연구주제 빅데이터로부터 단어 동시출현 네트워크 분석을 통해 글로벌 이슈 탐색

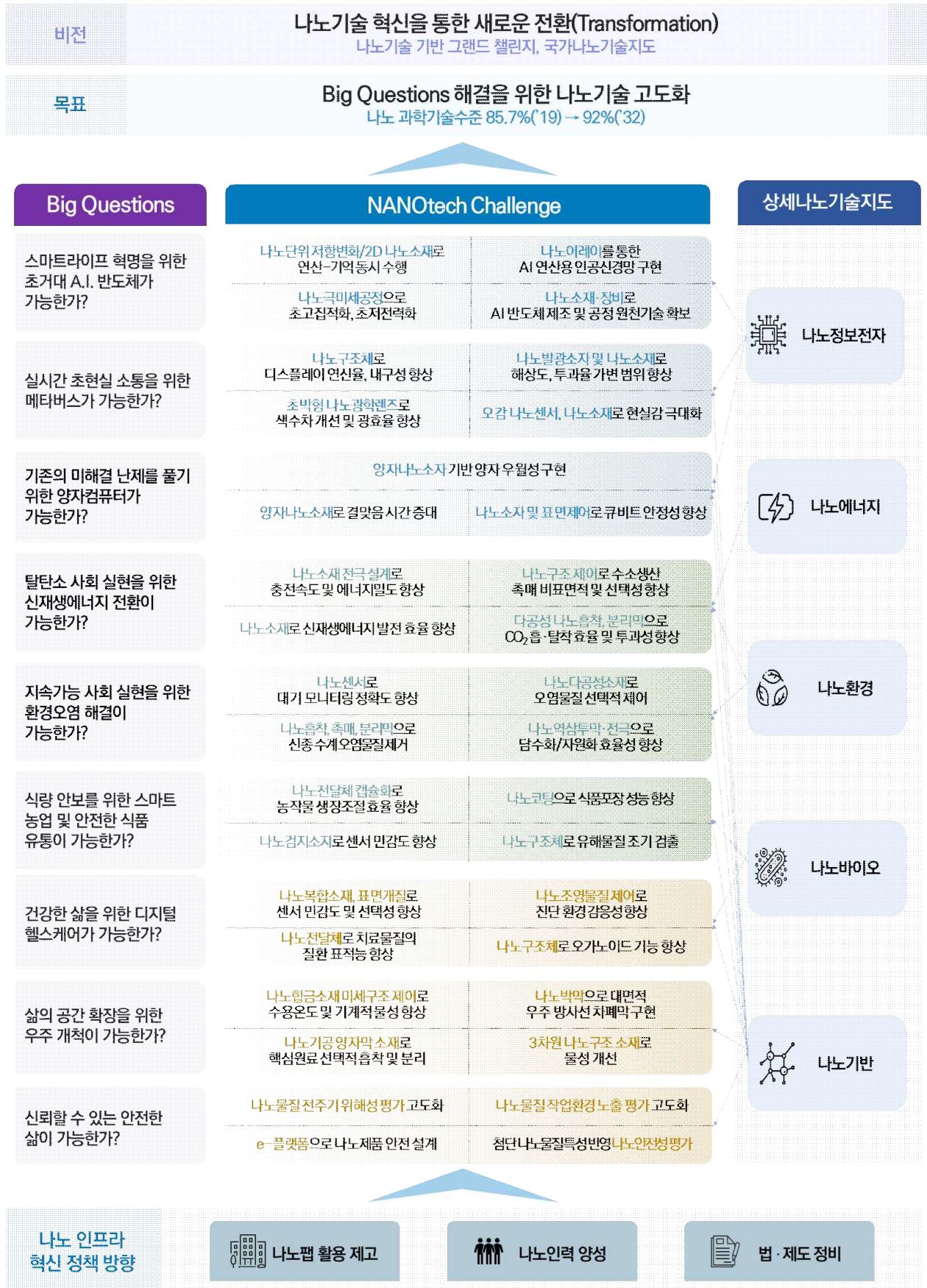
※ 나노기술 중심 이슈가 아닌, 경제·사회 거시적 관점의 글로벌 이슈 도출을 위해 “Future Issue”, “Future Challenge”로 검색식 구성하여 연구 데이터 수집 후 제목, 초록, 키워드를 대상으로 단어 동시출현 네트워크 분석 수행



- 동시출현 네트워크 매핑 결과, 미래이슈·미래도전 관련 12개의 주요 글로벌 이슈 클러스터*를 확인

*① "IoT·AR 및 클라우드 컴퓨팅", ② "기후변화", ③ "신재생에너지", ④ "인공지능 및 빅데이터", ⑤ "작물생산 및 농업시스템", ⑥ "헬스케어 및 감염병 예방", ⑦ "환경오염원 센싱", ⑧ "디스플레이 및 웨어러블 디바이스", ⑨ "반도체·나노소재 및 공정", ⑩ "나노바이오 소재", ⑪ "질병 진단·치료", ⑫ "조직재생/조직공학"

Ⅲ. 제4기 국가나노기술지도 요약



IV. 제4기 국가나노기술지도(안)

1 9대 Big Questions별 나노기술 도전

1 스마트라이프 혁명을 위한 초거대 AI 반도체가 가능한가?

◇ 스마트한 사회 구현을 위해 추론·판단을 통한 인간의 지적 능력 보완 및 정서적 교감 능력까지 갖춘 초거대 인공지능 반도체 실현과 이를 통한 특이점(Singularity*) 도달은 가능한가?

* 인공지능의 발전으로 인류의 지성총합 보다 더 뛰어난 인공지능 등장 시점

□ **현황** 챗GPT 4.0 등 초거대(Hyperscale) 인공지능* 초기 버전 등장

- 범용 GPU를 이용하여 인공지능을 구현하는 기존 방식은 대규모·대용량 연산에 비효율적이며 과도한 에너지 소비가 발생

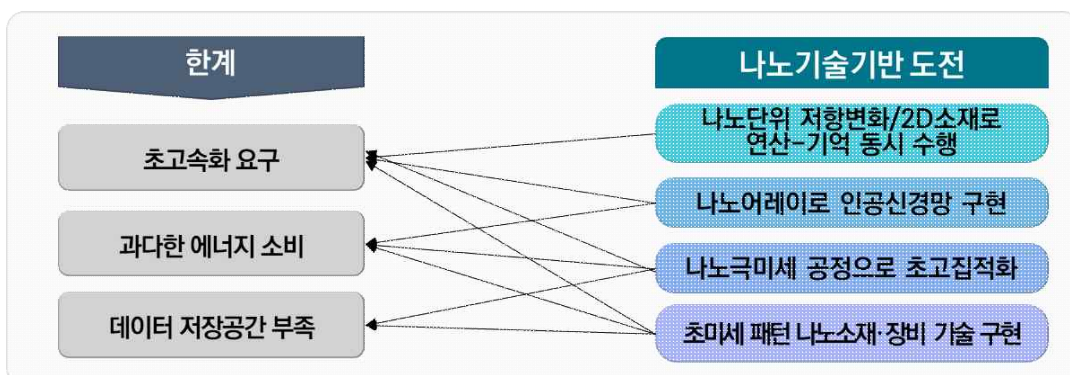
* 초거대 인공지능 : 딥러닝 기법을 사용하는 인공신경망 가운데 파라미터가 무수히 많은 AI

□ **한계** AI 반도체의 초고속, 저전력화 요구 및 급증하는 데이터센터의 저장 공간 확보에 한계

※ GPT-3 학습에 1.287GWh의 전력 소모, 502톤의 CO₂ 배출량에 해당
(미국 120개 가구의 1년 전기소모량, 미국 자동차 110대의 1년간 CO₂ 배출량과 동일)

※ 초거대 AI 학습에 수백개의 연산소자가 필요하며, 1초에 163조번 연산이 가능한 GPU 1024개를 사용하면 GPT-3 수준의 언어모델 학습에 약 1개월 소요

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOtech Challenge) 나노단위 저항변화/2D 나노소재로 연산-기억 동시 수행

【기술적 제약요인】 기존 폰-노이만방식 구조상의 메모리와 연산장치의 물리적 분리로 인한 병목현상 존재

【나노기술의 역할】 나노스케일 저항변화 및 이차원 나노소재 기반 연산-기억 동시 수행이 가능한 나노소자로 컴퓨팅 아키텍처 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	실리콘 기반 나노 eFlash 저항 변화 소자 및 논리 회로 구현 기술	논리 연산자 및 application(개)	
	* 시스템 회로 내부에 설계된 나노 eFlash 구조기반 채널의 저항 변화를 통해 논리 연산을 수행하는 나노소자 기술	4	> 20
2	이차원 나노소재 활용 메모리 소자 디자인 및 연산 아키텍처 구현 기술	로직 연산자(개)	
	* 이차원 나노 소재를 활용해 다양한 구조의 메모리 소자를 제작하여 PIM 기능을 수행할 수 있는 나노소자 기술	4	> 20

② (NANOtech Challenge) 나노어레이를 통한 AI 연산용 인공신경망 구현

【기술적 제약요인】 고집적 인공시냅스-뉴런 어레이 아키텍처 기술 부재 및 성능 최적화 모델링 한계

【나노기술의 역할】 나노어레이를 통한 인공지능 연산용 인공신경망 및 인공시냅스-뉴런 나노소자 개발로 인간 두뇌 모사 지능형 디바이스 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	수동형/능동형 확률스위칭 나노소자 기술	확률특성 제어(% 확률 간격)	
	* 인간의 두뇌신경에서의 확률론적 동작원리를 모사할 수 있는 지능형 소자 기술	5	0.5
2	ANN(Artificial Neural Network) 연산용 2단자 기반 저항 변화를 활용한 시냅스 나노소자 기술	Multibit/cell(bits)	
	* 활성 물질을 외부 자극에 의해 변화시킴으로써 저항 변화(가중치 변화)를 일으키는 시냅스 나노소자 기술	10	100

③ (NANOtech Challenge) 나노극미세공정으로 초고집적화, 초저전력화

【기술적 제약요인】 나노소자의 저장용량, 집적도 한계 및 저전력화 요구

【나노기술의 역할】 나노스케일 극미세공정으로 초고집적화 및 극소 영역에 데이터 장기 저장 및 읽기/쓰기 무한반복 가능한 초저전력화 나노소자 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	수직 적층 구조의 나노스케일 트랜지스터 기술	트랜지스터 모빌리티 ($\text{cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$)	
	* 3D 적층 형태의 DRAM을 위해 나노스케일 채널을 가지며 낮은 오프전류와 고이동도를 갖는 트랜지스터 기술	~ 10	> 100
2	수십 나노 피치 3차원 낸드플래시 초집적 나노기술	칩 Stack height(μm)	
	* Stack height 감소에 따른 낸드플래시 셀 간의 간섭 및 동작 속도 개선 위한 저저항 게이트 전극 및 고이동도 채널 소재 도입한 낸드플래시 소자 기술	8~9	> 15

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 나노-마이크로 실리카 입자 및 나노 하이브리드 수지 기반 나노복합절연소재 개발로 반도체 패키징 및 초고집적화 나노소자 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	반도체 절연 필름용 나노실리카 기반 나노복합소재 기술	절연필름 접착력(kgf/cm)	
	* 나노실리카-나노하이브리드 수지의 융복합 소재 기반 반도체 절연 필름용 나노복합소재 제조 기술	≥ 0.25	≥ 0.7

④ (NANOtech Challenge) 나노소재 · 장비로 AI 반도체 제조 및 공정 원천기술 확보

【기술적 제약요인】 초미세 나노패터닝 공정을 위한 부품 · 장비 및 분석의 기술적 한계

【나노기술의 역할】 원자수준 초미세 패턴으로 초미세 디지털 나노리소그래피 기술용 핵심 나노소재 기술 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	대면적 초미세패턴용 포토레지스트 공정 기술	BEUV/EUV 감도(mJ/cm ²)	
	* 차세대 반도체 소자(메모리, 로직소자 등) 혹은 디스플레이에 적용되는 대면적 초미세패턴 형성을 위한 고감광성 포토레지스트 소재, 박막 코팅공정, 및 현상 기술	100/40	50/20
2	나노스케일 디지털 리소그래피 기술	패터닝 해상도(nm)	
	* 마스크를 사용하지 않고 나노스케일의 패턴을 SW 데이터를 이용하여 이미지를 형성하고 기판의 변형을 보정하여 노광하는 기술	400	10

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 고균일도 무결점 나노소재 및 장비 개발로 초미세 나노 패터닝 공정 기술 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	그래핀 기반 차세대 EUV 펄리클 기술	EUV 투과율(%)	
	* 고투과율 및 고균일도를 갖는 대면적 그래핀 적층 기반 EUV 펄리클 기술	90	94

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
실리콘 기반 나노 eFlash 저항 변화 소자 및 논리 회로 기술	실리콘 기반 나노 eFlash 저항 변화 소자 확보를 위한 게이트 산화물 적층 기술/고집적 eFlash 기반 어레이를 위한 박막 기술 eFlash 소자 기반 논리 회로 설계 및 시뮬레이션 기술									
이차원 나노 소재를 이용한 메모리 소자 디자인 및 연산 아키텍처 기술	다양한 메모리 소자 및 어레이 제작을 위한 고품질·대면적 이차원 소재 성장 기술 PIM 기능 수행을 위한 병렬 어레이 회로 설계 및 논리 연산 기술									
수동형/능동형 확률스위칭 나노소자	고재작성 신뢰성 높은 수동/능동형 확률스위칭 소자 제작 기술 확률론적 동작원리에 바탕을 둔 학습/인식 알고리즘 설계 및 시스템 설계 기술									
ANN 연산용 2단자 기반 저항 변화를 활용한 시냅스 나노소자 기술	소자 신뢰성 기술/데이터 유지 내구성 확보 기술/데이터 저장 값 차이 확보 기술 저전력 스위칭 확보 기술/데이터 업데이트 선형성 확보 기술									
수직적층 나노스케일 트랜지스터 기술	게이트 절연체 소재 개발 및 계면 결함 제어 기술/산화물 트랜지스터 특성 확보 기술 고유전율 박막 도입 및 트랜지스터 누설 전류 최소화 기술									
수십 나노 피치 3차원 낸드 플래시 초집적 나노기술	낮은 비저항의 게이트 전극 소재 기술 및 균일 증착 기술 고이동도 채널 소재 도입 및 기계적 스트레스 최소화 한 낸드 플래시 기술									
대면적 초미세 패턴용 포토레지스트 공정 기술	(B)EUV 고출력 고감광성 무기 포토레지스트 소재 및 고순도 제조 공정 기술 패턴 신뢰성 향상을 위한 포토레지스트 트랙 장비 제어 기술 대면적 초고해상도 픽셀 구현을 위한 소재 및 균일 코팅 공정 기술									
나노스케일 디지털 리소그래피 기술	노광용 포토레지스트 소재 및 광학 기술 고속 기판 변형 측정 및 스캐너 이송 스테이지 제어 기술 대면적 이미지 보정이 가능한 병렬 노광 스캐너 기술									

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 나노정보전자, 나노공정·분석·장비 분야 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 인간 두뇌 수준을 넘어서는 나노반도체기술 확보를 통해 인간의 지적 능력의 보완·확장을 넘어 새로운 삶의 경험 제공



2 실시간 초현실 소통을 위한 메타버스가 가능한가?

◇ 초실감·초연결 등으로 현실과 가상 간 경계 없는 소통 기술과 이를 통한 궁극적 메타버스 플랫폼 기반 사회 실현은 가능한가?

□ **현황** TV/디스플레이 등 평면(2D) 영상을 통한 소통을 넘어 사용자 경험(UX) 극대화를 위한 확장현실(XR)*과 텔레햅틱(Tele-haptic)** 등의 기술 진화

* 확장현실(XR) : 가상현실, 증강현실, 혼합현실이 연계된 현실

** 텔레-햅틱(Tele-haptic) : 촉감을 원격 전송하는 기술

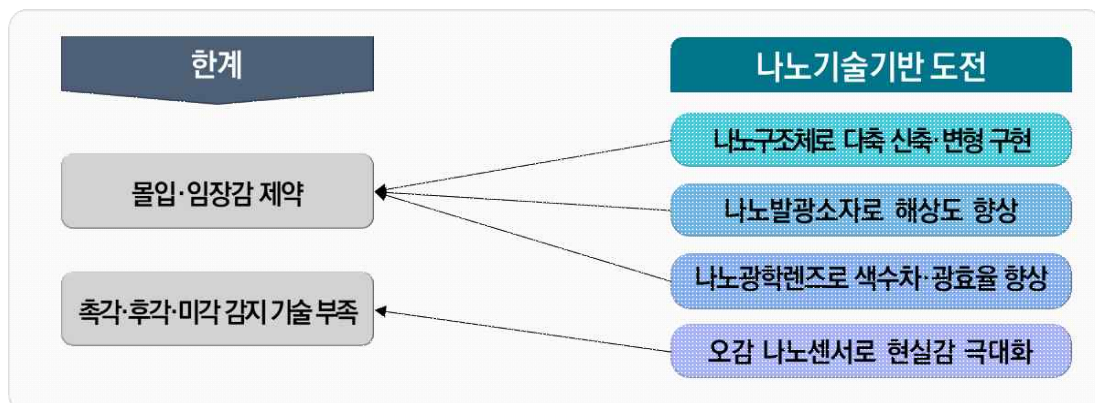
□ **한계** 부자연스러운 가상공간에 따른 제한적인 몰입·임장감과 촉각·후각·미각 감지 기술의 한계

※ 몰입감 제고를 위한 XR H/W로서 HMD의 경우, 해상도는 12,600×8,100 pixels 이상이 요구되나, 최근 출시 제품들은 1,832×1,920 및 3,840×2,160 수준

※ 사람이 일반적으로 인식할 수 있는 지연시간(latency)*은 10~20ms이며, 최신 HMD는 15ms 수준으로 멀미나 불편함 등의 해소를 위해서는 지연시간 개선 필요

* 지연시간 : 사용자의 입력이 시스템에 전달되어 응답하는데 소요되는 시간

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOtech Challenge) 나노구조체로 디스플레이 연신율, 내구성 향상

【기술적 제약요인】 다축 변형·신축에 따른 디스플레이 해상도 저하 및 화상 왜곡의 한계

【나노기술의 역할】 나노소자 및 나노구조체로 디스플레이의 연신율, 내구성 향상을 통한 해상도 왜곡이 없는 프리폼 디스플레이 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	프리폼 디스플레이 백플레인용 고신축·고변형 나노소자 기술	연신율(%)	
	* 높은 신축성을 가져 변형이 가능하며 디스플레이 성능을 그대로 유지할 수 있는 나노소자 기술	20	100
2	해상도 및 화상 변질 방지용 디스플레이 프론트플레인 나노소자 기술	신축율(%)	
	* 다축 변형 및 신축에 따라 해상도 및 화상 변화가 없는 디스플레이 프론트플레인용 나노소자 기술	20	100

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 고신축성 및 고전도성 나노소재로 디스플레이의 연신율, 내구성 향상은 물론 안정성까지 확보된 프리폼 디스플레이 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	고신축성 은나노와이어 기반 투명전극 기술	신축후 면저항 (@50% strain)(Ω/sq)	
	* 은나노와이어를 전도성 나노섬유와 복합화하여 반복적인 신축에도 구조가 유지되는 신축 투명전극 기술	-	≤ 115

② (NANOtech Challenge) 나노발광소자 및 나노소재로 해상도, 투과율 가변 범위 향상

【기술적 제약요인】 디스플레이 발광소자의 초고해상도 픽셀화 및 대면적화 기술의 요구

【나노기술의 역할】 나노발광소자를 통한 해상도, 투과율 가변 범위 향상으로 나노발광소자 기반 스마트 투명 디스플레이 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	초고휘도 나노발광소자 기술	해상도(ppi)	
	* 초현실감을 구현할 수 있는 초고해상도, 고색순도, 초고휘도를 갖는 디스플레이 광원 나노소자 기술	4000	16000
2	능동형 투명조절 디스플레이 나노소자 제조 기술	응답 속도(ms)	
	* 온도나 밝기와 같은 주변 환경변화에 맞게 투과도가 능동적으로 변하는 투명 디스플레이 나노소자 기술	30	10

③ (NANotech Challenge) 초박형 나노광학렌즈로 색수차 개선 및 광효율 향상

【기술적 제약요인】 디스플레이 고화소/고화질 구현을 위한 광학계의 소형화 및 정밀화에 따른 성능 개선 요구

【나노기술의 역할】 초박형 나노광학렌즈를 통한 색수차 개선 및 광효율 향상으로 나노광학소자의 소형화 및 입체영상 디스플레이 개발

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	초박형 나노광학렌즈 기술	색수차(deg)	
	* 나노구조에 의해 광파의 위상을 제어하여 초박 구조로 결상이 가능한 AR/VR용 나노광학 렌즈 기술	N/A	5
2	공간 광변조 나노광학소자 기술	시야각(deg)	
	* 나노광학구조에 의해 빛의 위상, 진폭 등을 독립적으로 능동 제어하여 3차원 공간의 고해상도, 광시야각 고품질 이미지 형성이 가능한 입체영상 디스플레이용 나노광학소자 기술	10	60

【나노기술의 역할】 (중단기 수요중심) 고해상도, 고색순도, 고균일도 나노소재를 통한 대면적 초실감 디스플레이 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	고해상도 XR 디스플레이 구현을 위한 대면적 색변환 나노소재 기술	대면적 박막 균일도 (두께 편차)(%)	
	* 초실감 영상을 위한 대면적, 고균일도의 나노소재 제조 기술	< 10	< 5
2	고효율 및 고색순도 광변환 페로브스카이트 나노소재 기술	페로브스카이트 필름 안정성(PL 감소율)(%)	
	* 페로브스카이트 양자점 발광소재의 안정성 향상 기술 및 광변환 복합 필름 기술	> 50	< 15
3	나노셀룰로오스 기반 투명 디스플레이용 유연 필름 기술	투과율(%)	
	* 나노셀룰로오스 기반으로 필름의 표면 처리를 통해 광학 필름의 요구 물성에 적합한 표면 특성을 부여하는 기술	85	91

④ (NANotech Challenge) 오감 나노센서, 나노소재로 현실감 극대화

【기술적 제약요인】 실시간 현장감을 느끼기 위한 센서 및 미디어 디바이스 기술의 부재

【나노기술의 역할】 나노센서/소재 기반으로 동시 공감각을 통한 현실감 극대화의 초실감 리얼공간 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	주파수 및 진폭 광대역 햅틱 액추에이터 나노소자 기술	진동주파수(Hz)	
	* 다양한 촉각을 구현할 수 있는 햅틱 액추에이터 나노소자 기술	180~240	20~5000

【나노기술의 역할】 (중단기 수요중심) 저유전율 나노소재 기반으로 신호 전송 손실 최소화를 통한 초연결 네트워킹 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	초고속 통신 회로용 실리카 나노입자 기반 고분자 복합소재 기술	필름 유전율(@10 GHz)	
	* 절연성 기판 소재의 저유전율 및 저유전 손실 특성 극대화를 위해, 고분자 소재의 화학적 구조 설계와 더불어, 공기층이 포함되어 있는 나노실리카 입자를 혼합하는 복합화 기술	3.2	< 3.0

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
프리폼 디스플레이 백플레인용 고신축·고변형 나노소자 기술	고신축성 배선/전극/가편용 나노구조 및 공정기술, 고신축성 나노소자 집적 기술 초고연신율을 나노소자 구조 설계 기술/ 다축 변형시 화소 및 구동회로의 설계 및 제조 기술							자유곡면 나노소자 기술		
해상도 및 화상 변질 방지용 디스플레이 프론트플레인 나노소자 기술	고신축성 프론트플레인용 나노구조 및 공정기술 다축 변형시 화소 및 구동회로의 설계 및 제조기술							자유곡면 나노소자 기술		
초고휘도 나노발광소자 기술	R/G/B 수직집적 탠덤형 나노소자 기술 백플레인 CMOS 집적 기술					고효율/고휘도/고색순도 나노발광소자 기술 초고해상도 구현이 가능한 나노패턴 및 공정기술				
능동형 투명조절 디스플레이 나노소자 제조기술	투과도 자동 조절 가능 나노소재 기술					고투명도 유기 디스플레이 구조 및 나노소자 기술				
초박형 나노광학렌즈 기술	초박형 나노광학 메타렌즈 구조 설계 기술					초박형 나노광학 렌즈 대면적 제조를 위한 나노공정기술				
공간 광변조 나노광학 소자 기술	초고해상도 패넬 및 광변조소자 기술 능동 나노광학 구조 설계 및 측정 기술					초고집적 나노집적소자 설계 및 구동기술 고해상도 복소광변조 메타표면 제작을 위한 나노 공정기술				
주파수 및 진폭 광대역 햅틱 액추에이터 나노소자 기술	진동주파수와 진폭 및 진동 가속도와 진동 자극 시간을 광대역으로 구현할 수 있는 나노소자 기술 순간적으로 온도를 조절하여 온/냉을 느낄 수 있게 하는 나노소자 기술									

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노정보전자 분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 초실감 리얼공간을 위한 나노소자, 나노소재 등을 기반으로 오감체험이 가능한 초연결 지식 정보화 사회 실현



3 기존의 미해결 난제를 풀기 위한 양자컴퓨터가 가능한가?

◇ 기존 컴퓨터로 해결할 수 없는 인류 난제 해결을 위해 양자 우월성 구현 및 양자 한계 도달을 위한 고신뢰성·고안정성 양자컴퓨터 상용화가 가능한가?

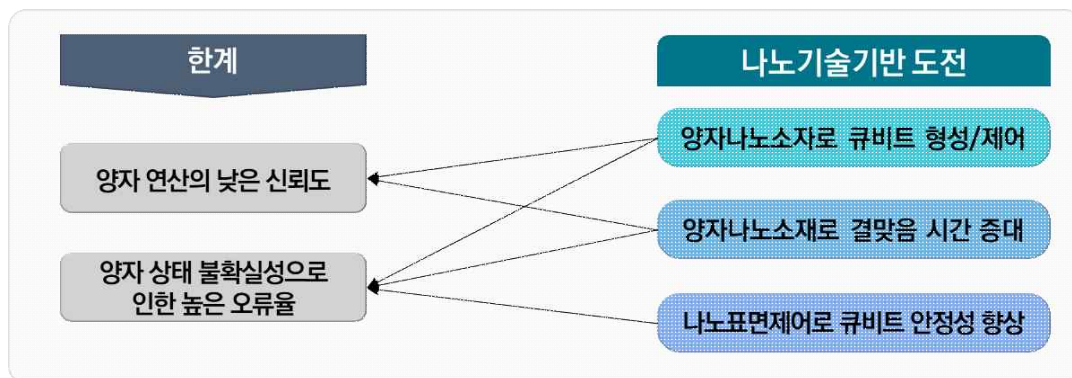
- **현황** 양자 우월성* 달성을 위해 수백 큐비트 이상의 구현 사례가 보고되고 있으나, 높은 오류율과 극저온에서 구동 가능한 실정으로 범용 양자컴퓨터 상용화에 제한적

* 양자 우월성 : 양자컴퓨터를 이용해 특정 문제에 대해 현재의 슈퍼컴퓨터보다 빠르게 연산을 수행하는 것으로 양자컴퓨터 개발의 중요한 이정표

- **한계** 고신뢰도의 양자 연산을 위한 큐비트 구현의 한계 및 높은 오류율

※ 2022년 IBM에서 433큐비트 프로세서 'Osprey'를 공개하였으나, 큐비트 구현을 위해서 극저온(영하 273°C)이 필요

- **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOtech Challenge) 양자나노소자 기반 양자 우월성 구현

【기술적 제약요인】 양자 상태의 불확실성으로 인한 양자 중첩 및 얽힘 상태 조절의 한계와 수백 이상 고성능 큐비트 구현 기술의 요구

【나노기술의 역할】 양자나노소자 기반 양자 중첩·얽힘 조절을 통한 큐비트 형성 및 제어로 양자 우월성을 갖는 양자컴퓨팅 상용화

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	범용 양자컴퓨터용 큐비트 형성 및 제어 원천기술	극저온 이동도(cm^2/Vs)	
	* 큐비트 집합 (노드) 사이 양자얽힘을 구현한 양자네트워크 방식의 대규모 양자컴퓨팅 기술	10^5	$\sim 10^7$
2	양자통신, 양자센서용 원천소재 기술	양자결함 위치제어 에러 (nm)	
	* 양자점 및 반도체 레이저 제작시 필요한 원소재 기술	20	0.2

② (NANOtech Challenge) 양자나노소재로 결맞음 시간 증대

【기술적 제약요인】 열, 소음, 전자기파 등 외부환경에 민감한 양자 상태로 인한 결어긋남(decoherence) 발생 및 짧은 양자 중첩 유지 시간

【나노기술의 역할】 초전도, 이온트랩, 양자점 등 양자나노소재를 통한 결맞음 시간 증대로 양자 중첩 및 얽힘 유지 시간 극대화

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	범용 양자컴퓨터용 큐비트 형성 및 제어 원천기술	결맞음시간(ms)	
	* 큐비트 집합 (노드) 사이 양자얽힘을 구현한 양자네트워크 방식의 대규모 양자컴퓨팅 기술	> 0.1	> 10

③ (NANOtech Challenge) 나노소자 및 표면제어로 큐비트 안정성 향상

【기술적 제약요인】 양자 상태의 불확실성과 양자 측정 과정에서 원래의 양자 상태가 붕괴되는 현상으로 인한 양자 오류 발생

【나노기술의 역할】 나노소자 및 표면제어 기술을 통한 큐비트 안정성 및 게이트 충실도 향상으로 양자 계산 정확도 개선

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	고신뢰성·고안정성 양자컴퓨팅 소자용 표면 제어 기술	양자 게이트 충실도(%)	
	* 양자컴퓨터, 센서의 성능(큐비트 안정성, 조작 충실도)을 향상시킬 수 있는 나노소자 기술	< 76	> 99

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵



※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노정보전자, 나노소재 분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 양자나노소자 및 소재기술 등으로 기존 컴퓨터로 해결할 수 없었던 각종 기술난제들을 해결할 양자컴퓨터의 상용화



4 탈탄소 사회 실현을 위한 신재생에너지 전환이 가능한가?

◇ 탈탄소 사회 실현을 위해 신재생에너지를 통한 온실가스 배출의 최소화과 배출된 탄소의 포집·전환이 가능한가?

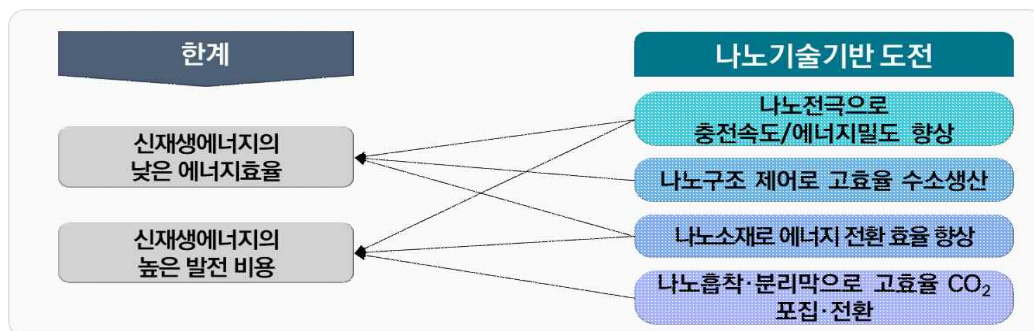
□ **현황** 에너지의 생산·저장·활용 과정에서 온실가스 배출이 불가피하며, 이로 인한 기후변화로 인류와 지구의 생존 위협이 지속되어 친환경 신재생에너지 전환이 시급

□ **한계** 신재생에너지 기술의 낮은 에너지효율과 높은 발전 비용으로 인한 제한적인 보급·확산

※ IEA 보고서에 따르면, 2022년 에너지 부문 이산화탄소 배출량은 전년 대비 0.9%(3억 2,100만 톤) 증가한 368억 톤으로 사상 최고치를 기록

※ 블룸버그에 따르면 화석연료와 재생에너지의 발전 비용이 균등한 시점을 의미하는 그리드 패리티(Grid Parity) 달성에 한국은 2027년 이후에나 가능할 것으로 전망

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANotech Challenge)**



① (NANotech Challenge) 나노소재 전극 설계로 충전속도 및 에너지 밀도 향상

【기술적 제약요인】 이차전지 양극재, 분리막, 전해질 등 소재의 낮은 전기화학 특성

【나노기술의 역할】 전극의 나노구조 설계, 나노스케일 제어를 통한 초고속 충전/장수명 이차전지 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	초고속충전 및 고에너지 밀도 전극을 위한 나노구조 제어 기술	상온 전지 충전속도(C-rate)	
	* 리튬이차전지의 충전 및 방전 속도 통제를 위해 전극을 구성하는 활물질 입자의 크기 및 구성을 나노수준에서 제어하기 위한 기술	> 0.2	> 20
2	수계 이차전지 전극/전해질 계면 제어 나노소재 기술	이차전지 수명 특성 (회, 초기 용량 80% 유지)	
	* 전극-전해질 계면에서의 물 분해 또는 수소 발생 등의 부반응이 효율 및 수명 저하의 원인으로 작용하는 수계 이차전지의 부반응을 억제할 수 있는 나노계면 제어 기술	100	1000

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 탄소복합 나노소재 기반으로 고효율/초고에너지 밀도의 이차전지 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	이차전지 음극재 및 도전재용 탄소복합 나노소재 기술	충방전 용량 (mAh/g)	
	* CNT, Graphene 등과 같은 carbon계 나노입자 등 고품질 복합 분산체 제조 기술을 통한 균질한 고용량, 고효율 실리콘 음극소재 제조 기술	1300	> 1800
2	고에너지밀도 전고체 이차전지를 위한 탄소 나노소재 기술	중량당 에너지밀도 (Wh/kg)	
	* 에너지 밀도의 성능적 한계 극복을 위한 고체전해질 기반 이차전지용 탄소 나노소재 기술	280	400

② (NANotech Challenge) 나노구조 제어로 수소생산 촉매 비표면적 및 선택성 향상

【기술적 제약요인】 청정 수소생산 기술의 요구와 수소저장·방출 과정의 낮은 에너지·경제 효율성

【나노기술의 역할】 나노구조 제어를 통해 비표면적 및 선택성이 향상된 나노촉매 기반으로 고효율 수소생산 및 고용량 수소저장

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	대용량 수전해 적층 모듈화 나노기술	수소 생산율 (Stack당, Nm ³ /h)	
	* 수전해 셀의 적층을 통한 모듈 단위 부피당 수소발생 양의 증대 및 장기안정성 확보 기술	≥ 0.5	≥ 2
2	대용량 암모니아 분해 시스템 및 연계 나노기술	사용전력 1kWh 당 수소 생산량(L)	
	* 대용량 수소생산용 암모니아 분해 시스템 기술	≥ 700	≥ 1500
3	수소 저장용 나노흡착제 합성 기술	수소저장밀도(wt%)	
	* 높은 수소저장밀도를 갖는 고효율 수소 나노흡착제 합성 기술	> 4.5	> 6.5

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 유·무기 나노소재를 통한 전해질막 성능 및 내구성 개선으로 고성능 수소모빌리티 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	수전해 PEMFC용 유무기 강화복합 나노소재 전해질막 기술	수소이온전도도(@RH50%) (S/cm)	
	* 기계적 물성 및 이온전달 특성 개선을 위한 유무기 강화 복합 나노소재 지지체 및 이오노머 복합 고분자 전해질막 기술	0.079	≥ 0.1

③ (NANOTECH Challenge) 나노소재로 신재생에너지 발전 효율 향상

【기술적 제약요인】 태양광, 바이오매스 등 재생에너지의 낮은 전환 효율 및 대면적화 한계

【나노기술의 역할】 나노박막 기반 다층 구조로 에너지 변환 효율 향상 및 대면적화와 나노-바이오 촉매 기반 환원력 공급으로 고농도 바이오연료 생산

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	대면적 적층형 태양전지 제작 나노기술	광전변환효율 (%) (M10 기준(182 x 182 mm ²))	
	* 다층 구조 적층형 태양전지를 대면적화할 수 있는 균일한 나노박막 소재 형성 기술	26	33
2	차세대 태양전지 대면적 나노박막 형성 기술	광전변환효율(%) (800 cm ² 기준)	
	* 차세대 태양전지의 대면적화를 위한 나노박막 기술	16	24
3	바이오연료 고농도 생산을 위한 환원력 공급 기술	바이오연료 생산농도(g/L)	
	* 바이오연료(바이오항공유, 바이오디젤, 바이오에탄올 등) 고농도 생산에 필수적인 환원력 공급을 위한 나노-바이오 촉매 및 나노시스템 기술	N/A	10
4	바이오매스 전환 고내구성 나노-바이오 촉매 기술	바이오매스 전환 연료 생산 성능 향상 수준(%)	
	* 바이오매스 유래 저해물질, 고탄소 연료 독성으로 성능이 저하되지 않는 나노-바이오 촉매 개발 및 활용 기술	N/A	> 100

④ (NANOTECH Challenge) 다공성 나노흡착, 분리막으로 CO₂ 흡·탈착 효율 및 투과성 향상

【기술적 제약요인】 이산화탄소의 낮은 반응성으로 인한 탄소 포집·전환을 위한 흡착제, 분리막의 낮은 효율성

【나노기술의 역할】 다공성 나노흡착제/분리막 활용으로 CO₂에 대한 흡·탈착 효율, 투과성 및 선택성 향상을 통한 CO₂의 효율적 포집·전환

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	대기 중 이산화탄소 직접 포집 나노소재 및 모듈화 기술	CO ₂ 흡착능(mmol/g)	
	* 저농도 이산화탄소 포집을 위한 나노다공성 소재 및 모듈화 기술	1.5	2.5
2	고농도 이산화탄소 포집을 위한 나노분리막 기술	CO ₂ 투과도(GPU)	
	* 다양한 배기가스 대상 이산화탄소 분리를 위한 다공성 나노 입자와 고분자를 혼합한 고투과성 및 고선택성 분리막 기술	1,500	2,500
3	CO ₂ 로부터 고부가 탄소나노소재 합성 제조 기술	CO ₂ 전환수율(%)	
	* CO ₂ 를 활용하여 고부가 탄소소재를 합성 및 응용하는 기술	40	~60

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
초고속충전 및 고에너지 밀도 전극을 위한 나노구조 제어기술	나노스케일의 일차원자로 구성된 마이크로 크기의 양극소재 합성 기술				나노입자 크기 및 분포 제어 기술			전극 표면 나노코팅 기술		
수계 이차전지 전극/전해질 계면 제어 나노소재 기술	이연계 음극 나노소재 설계 및 합성기술 /음극 표면 코팅 및 계면 제어기술					망간산화물계 양극소재 설계 및 합성기술 /양극 표면 코팅 및 계면 제어기술				
대용량 수전해 적응 모듈화 나노기술	금속분리판 부식 방지를 위한 합금 소재 개발 및 표면 방지막 형성 기술 /발생 수소의 고압 압축을 위한 수소 분리 및 포집 기술							장기간·대용량·고밀도 수소 발생을 위한 모듈 최적화 기술		
대용량 암모니아분해 시스템 및 연계 나노기술	분해 반응기내 잔류 암모니아 흡착 시스템 기술 /고순도 수소 생산용 수소 정제 기술					내부식성 소재 기반 암모니아 분해 셀 및 시스템 기술				
수소 저장용 나노흡착제 합성 기술	고용량 수소저장용 나노소재 설계 및 합성기술			수소저장방출의 열역학적 특성 개선을 위한 나노소재 설계 및 합성 기술				비표면적 향상 기술		
대면적 적응형 태양전지 제작 나노기술	대면적 투명전극 증착 기술		대면적 광흡수층 나노박막 형성 기술					대면적 전하수송층 형성 기술		
차세대 태양전지 대면적 나노박막 형성기술	대면적 박막 형성 장비 제작 기술				대면적 나노박막 형성 기술			나노박막의 조성 및 모폴로지 균일도 향상 기술		
나노-바이오촉매 기반 바이오연료 고농도 생산을 위한 환원력 공급 기술	바이오연료 생합성 환원력 공급용 고성능 인공효소 /전기발성 미생물 개발 기술					인공효소 기반 고농도 바이오연료 생산 미생물 개발 기술 /바이오적합형 전극 기반 생물전기화학 시스템 기술				
바이오매스 전환 고내구성 나노-바이오촉매 기술	바이오매스 전환 바이오촉매 내구성 강화기술					바이오매스 유래 저해물질 전환 나노-바이오촉매 기술 /바이오매스 전환 고농도 바이오화학소재 생산기술				
대기 중 이산화탄소 직접 포집 나노소재 및 모듈화 기술	고흡착능 및 고속 흡·탈착 가능한 나노흡착 소재 기술					나노흡착제 대용량 합성기술 및 대용량 처리, 저에너지 비용 출력 공정기술				
고농도 이산화탄소 포집을 위한 나노분리막 기술	고분자 물리화학적 구조 제어				초박막 (50 nm 이하) 코팅 기술 / 고분자 간 계면 구조 제어기술			분리막 대면적화 기술		
CO ₂ 로부터 고부가탄소 나노소재 합성 제조기술	금속 나노촉매 설계 및 합성기술				고표면적 탄소물질 합성기술			카본소재 고순도화 기술		

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 나노에너지, 나노환경 분야 기술 로드맵 참고

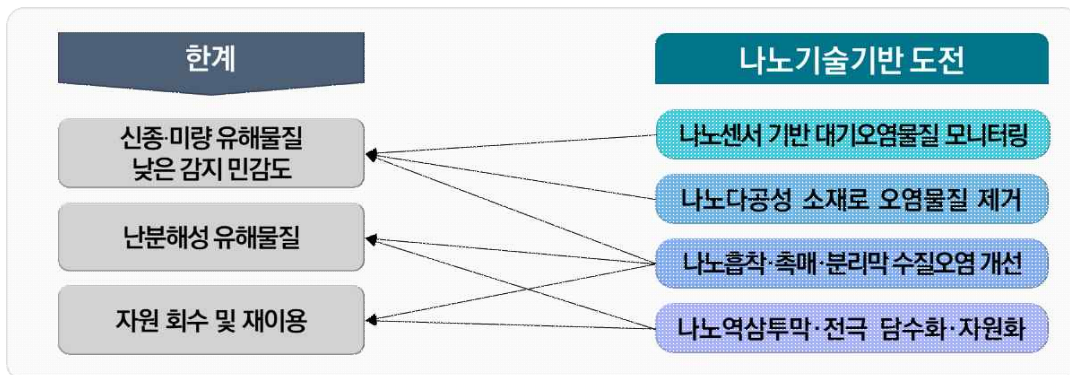
□ **미래상** 차세대전지 나노소재, 수소생산·저장, 바이오연료 생산 나노 촉매 등 신재생에너지 혁신과 나노흡착·축매 기반의 CCUS 기술 발전·확산을 통해 저탄소 친환경 에너지 전환 가속화



5 지속가능 사회 실현을 위한 환경오염 해결이 가능한가?

◇ 인류 존립에 필수적인 물·대기 등 환경의 위협에 대응하여 지속가능한 사회를 실현하기 위해 오염원을 모니터링·저감하여 환경오염 문제 해결이 가능한가?

- **현황** 환경오염 저감 및 감지 기술은 기존의 오염물질에 국한되어 적용되는 반면, 도시화 및 산업의 고도화 등으로 환경오염 물질은 지속적으로 증가
- **한계** 초미세먼지, 나노플라스틱 등 신종·미량 유해물질의 낮은 감지 민감도 및 난분해성과 자원 회수·재이용 기술의 한계
 - ※ 지구 육지의 99% 이상이 세계보건기구(WHO)가 권고한 안전 한도를 초과하는 위험한 수준의 초미세먼지(PM2.5)에 노출된 것으로 관측
 - ※ 분석기술의 비약적 발전으로 ng/L 수준까지 분석이 가능해짐에 따라 미량 유해 물질이 검출되는 사례 증가
- **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANotech Challenge)**



① (NANotech Challenge) 나노센서로 대기 모니터링 정확도 향상

【기술적 제약요인】 미세먼지/바이오 에어로졸 구별이 어려움에 따라 낮은 모니터링 정확도

【나노기술의 역할】 나노센서/플랫폼 및 나노구조 기반 미세유체칩 활용 통한 실시간 대기환경 모니터링 및 오염물질 검출

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	현장형 신속 바이오에어로졸 포집·검출 일체 나노플랫폼 기술	검출 민감도(CFU/PFU)	
	* 현장에서 바이오에어로졸 전처리를 통해 바이오에어로졸을 포집하고 동시에 검출도 가능한 나노소재 기반 일체형 모니터링 시스템 기술	1000	10
2	다종 혼합 가스 패턴인식을 위한 나노센서 어레이 기술	센서 패턴인식 정확도(%)	
	* 대기 중에 혼합된 다종의 가스성분 중에서 특정 유해가스를 정성적·정량적으로 감지할 수 있는 나노소재 기반 다종센서 어레이 및 가스성분 패턴인식 기술	85	95

② (NANOTECH Challenge) 나노다공성 소재로 오염물질 선택적 제어

【기술적 제약요인】 유해가스, 미세먼지 및 바이오에어로졸 등 대기 중 부유 유해인자 제거를 위한 선택성 요구

【나노기술의 역할】 다공성 나노소재 등 나노소재 기반 흡착, 촉매, 분리막 활용으로 선택적 제어 능력, 내구성 향상을 통한 대기오염 저감

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	극미량 바이오에어로졸 포집용 3차원 나노구조 기술	포집 효율(%)	
	* 공기 중 극미량으로 존재하는 미세병원체를 효율적으로 포집할 수 있는 3차원 나노구조 기술	80	95
2	공기청정형 흡착제·촉매제 결합 나노소재 기술	CA 저감효율 대비(%)	
	* 흡착과 분해 Site를 나누어 기체 오염물질의 흡착과 분해가 동시에 나노소재로 공기청정 효율과 내구성이 증대되는 기술	50	90
3	휘발성 유기화합물 저감용 나노분리막 기술	Rejection rate(%)	
	* 배출원에서 생성되는 다매체의 기체 오염성분 중 특정 유해 가스를 분리하여 저감할 수 있는 나노소재 기술	70	90

③ (NANOTECH Challenge) 나노흡착, 촉매, 분리막으로 신종 수계 오염물질 제거

【기술적 제약요인】 신종 유해물질의 지속 발생 및 수질오염물질의 낮은 제거효율

【나노기술의 역할】 나노소재 기반 흡착, 촉매, 분리막 활용으로 안정성, 내구성, 에너지효율 향상을 통한 수계 난분해성 오염물질 저감 및 제거

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	수중 미량유기물 및 산화제 실시간 측정 나노소재 기술	유해물질 검출한도(ppb)	
	* 수중 미량유해물질 및 산화제를 기능기별로 측정할 수 있는 나노촉매 소재 및 전극 기술	10	< 0.01
2	미량오염물질 표적 산화 및 흡착 나노기술	최대 흡착량(mg/g)	
	* 고선택성 산화 및 흡착을 위한 나노소재 및 공정 기술	500	> 1000
3	수돗물 탁질유발물질 감지 나노소재 기술	탁질유발물질 검출(%)	
	* 바이오 소재 및 형광 나노소재 기반 실시간 탁질유발물질 센서 기술	30	80

【나노기술의 역할】 (중단기 수요중심) 나노소재 기반 분리막으로 고효율 수처리를 통한 수중 미량오염물질 저감 및 제거

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	나노셀룰로오스 기반 고효율 수처리 및 유기용매 분리막 제조 기술	분리성능(%)	
	* 나노셀룰로오스 3차원 나노섬유구조체 내에 존재하는 기공 사이즈를 조절하여 수처리 및 유기용매 분리막 소재 제조 기술	-	> 99

④ (NANOtech Challenge) 나노역삼투막 · 전극으로 담수화/자원화 효율성 향상

【기술적 제약요인】 수자원 재이용 및 담수화를 위한 수처리 기술의 낮은 효율 및 과도한 에너지 소모

【나노기술의 역할】 나노스케일 역삼투막 및 나노전극으로 담수화/자원화의 효율성 · 선택성 향상을 통한 수자원 생산

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	초박막 고투과성 및 자연모사형 다기능 나노역삼투막 기술	수투과도(LMH/bar)	
	* 자연모사 표면 패턴을 통한 저오염성 해수담수화 나노분리막 및 초박막 선택층 두께(50nm 이하)를 지닌 나노역삼투막 기술	1	3
2	재이용수 생산 나노광전기화학 촉매 기술	총유기탄소 제거율(%)	
	* 탈염공정에서 유기물, 질소 제어를 위한 나노광전기화학 촉매 기술	50	> 95
3	에너지 추출형 나노이온·역삼투막 기술	수투과도 (LMH/bar)	
	* 이온 선택성 기능과 역삼투막 기술 혼합한 에너지 저감형 나노역삼투막 기술	3	10

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
현장형 신속 바이오에어로졸 포집·검출 일체 나노플랫폼 기술	바이오에어로졸 전처리의 효율을 높이기 위한 표면적 극대화 나노구조 기술					나노소재 기반 현장형 바이오에어로졸 신속 전처리 키트 개발 및 유효성 평가 기술				
다중 혼합 가스 패턴인식을 위한 센서 어레이 기반 나노기술	다중 나노소재 기반 센서 어레이 구축 및 집적화 기술			시 기반 다중 혼합가스 패턴인식 기술을 통한 실시간 유해가스 감지 기술			다중 혼합 가스의 분리 및 감지를 통한 정성적·정량적 분석 기술			
극미량 바이오에어로졸 포집용 3차원 나노구조 기술	멤브레인에 3차원 나노구조체 합성 및 나노구조에 의한 멤브레인 차압을 최소화 할 수 있는 기술						미량의 병원체를 고효율로 포집할 수 있는 표면적 향상 및 표면 개질 기술			
공기청정형 흡착제·촉매제 결합 나노소재 기술	흡착소재의 기공조절 개질 기술		산화촉매의 피독 현상을 방지가능한 결합소재 기술			광에너지를 이용하여 재생 가능한 결합소재 기술		나노소재의 펄렛화·고경화 기술		
휘발성 유기화합물 저감용 나노분리막 기술	나노분리막 표면 작용기 제어 기술			나노분리막 표면 기공 제어 기술			나노분리막 촉매 코팅 기술			
수중 미량유기물 및 산화제 실시간 측정 나노소재 기술	유기물 기능기별 선택적 직접전지 전달 나노촉매 기술 / 잔류 산화제 실시간 측정 나노촉매 설계 및 합성 기술						정량화 및 선택성 향상 기술			
미량오염물질 표적산화 나노기술	활성산화제 고효율 생성 나노촉매소재 기술 / 미량물질 선택 흡착 나노소재 설계 및 합성 기술						미량 오염물질 포집 및 분해 동시 가능 나노융합소재 제조 기술			
수돗물 탁도유발물질 감지 나노소재 기술	유해 미생물 및 탁도유발 부산물 검출을 위한 나노바이오 기반 환경센서 기술						내분비교란물질 검출을 위한 나노형광물질 및 알타미 센서 기술			
초박막 고투과성 및 자연모사형 다기능 나노역삼투막 기술	고투과성 및 고속 흡·탈착 가능한 나노복합 소재 기술						나노복합제 대응량 합성 기술 및 대응량 처리, 저에너지 비용 복합 공정 기술			
재이용수 생산 나노광전기화학 촉매 기술	고효율 광전기화학촉매 합성 기술						고효율 광전극 제조 및 공정 기술			
에너지 추출형 나노이온·역삼투막 기술	우수한 수투과도를 보이는 박막 제조 기술 / 고선택성 이온교환막 구조 제어 기술						에너지 추출을 위한 저전압 나노전극 제조 기술 / 에너지 효율 증대를 위한 모듈 설계 기술			

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노환경 분야** 기술 로드맵 참고

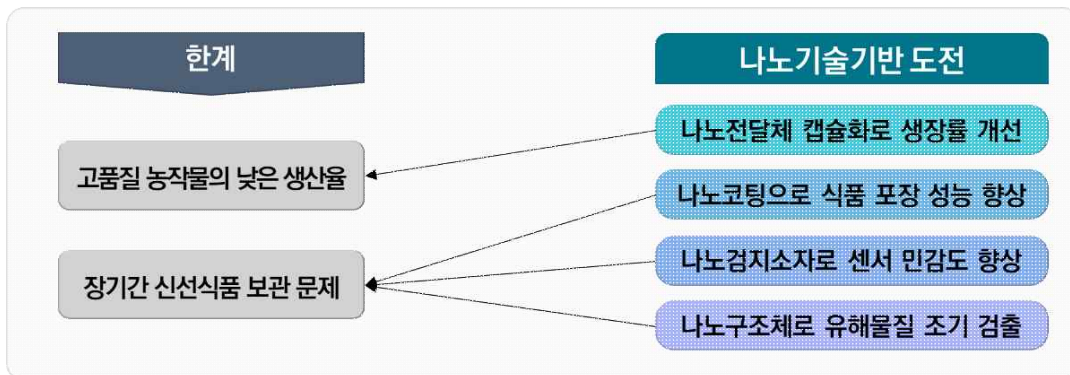
□ **미래상** 나노환경센서, 나노촉매 및 나노흡착제·분리막으로 신종·미량 환경 오염물질의 실시간 모니터링 및 제거 기술 혁신을 통한 환경오염 문제 해결



6 식량안보를 위한 스마트 농업 및 안전한 식품 유통이 가능한가?

◇ 기후변화와 글로벌 공급망 불확실성 등에 따른 식량안보(Food Security)의 불안정성이 증대되는 가운데, 정밀 농업 혁신 및 첨단 기술 기반 안전한 식품 유통 등으로 식량 안보가 가능한가?

- **현황** 기후변화로 인한 농업 생태계의 변화는 식량 위기를 초래하며, 신선식품의 안전한 유통을 위한 유해물질 측정, 안전 포장에 요구
- **한계** 고품질 농작물 대량생산 및 장기간 신선식품 보관의 한계
 - ※ 글로벌 수요에 따라 2050년까지 농업 식량 생산량을 50% 정도 늘려야 하며, 온실 가스 배출을 대폭 감축하지 않으면 수확량이 30%까지 감소할 수 있는 상황 (2021 기후변화 리스크 평가 보고서 - 영국 왕립국제문제연구소)
 - ※ 냉장식품의 짧은 유통기한(4~5일)을 늘리기 위한 식품 안전성 검증(잔류 농약 등 유해물질 최대 500종 동시 분석) 및 스마트포장재 개발 등은 지속 연구 대상
- **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOtech Challenge) 나노전달체 캡슐화로 농작물 성장조절 효율 향상

【기술적 제약요인】 농작물 성장물질 흡수/전달의 낮은 효율

【나노기술의 역할】 나노소재 기반 나노전달체 및 캡슐화를 통해 성장조절 물질 전달효율을 높인 맞춤형 나노비료/농약으로 농작물 성장조절 및 병충해 구제

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	농작물 성장조절 나노소재 기술	나노입자 사이즈(nm)	
	* 농작물의 성장조절을 위해 유효성분의 전달 및 분해의 효율성 증대를 위한 비료 및 성장조절물질에 적용가능한 나노소재 기술	100	20
2	농작물 병충해 구제를 위한 친환경 나노융합소재 기술	원인 해충/균 살생률(%)	
	* 농작물의 병해충 구제를 위한 친환경 나노융합소재 및 나노전달체 기술	N/A	99.9

② (NANOtech Challenge) 나노코팅으로 식품포장 성능 향상

【기술적 제약요인】 식량의 장기간 신선도 유지 및 보관의 한계

【나노기술의 역할】 나노코팅으로 항균력 향상 및 나노소재 기반 식품 포장재로 살균 지속성 확보를 통한 장기간 안전하게 식량 저장

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	식량의 장기간 보관을 위한 나노융합소재 기술	대조군 대비 소독성능(%)	
	* 장기간의 식량 저장을 위해 항균 및 항바이러스가 가능한 식품 저장 물질 및 나노코팅 기술을 위한 나노융합소재 기술	~ 80	> 90

【나노기술의 역할】 (중단기 수요중심) 산소, 오일, 수분에 대한 침투 저항성을 갖는 나노소재를 통한 안전한 식품 포장 및 보관

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	나노셀룰로오스 기반 친환경 배리어 코팅제 및 식품포장재 기술	배리어 필름 산소투과율 (cc/m ² ·day)	
	* 나노셀룰로오스가 포함된 배리어 코팅제 및 배리어코팅 필름을 제조하는 기술	< 100	< 1

③ (NANOtech Challenge) 나노검지소자로 센서 민감도 향상

【기술적 제약요인】 농축산·식품 유통과정에서 극미량 유해 물질의 조기 검출/분리 및 정밀 검역의 한계

【나노기술의 역할】 나노바이오소자를 통한 민감도 고도화, 집적화, 소형화로 스마트팜 관리 및 식품 유해물질의 조기 현장 검지와 GMO/LMO 감별 기능

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	농축산현장 및 식품 유통과정에서 유해물질 나노검지 기술	바이오마커 검출 리셉터 개발(건)	
	* 농축산 현장이나 식품 유통과정에서 발생하는 무증상, 극미량 유해물질을 현장에서 조기 검출하기 위한 나노바이오 검지 기술	0	4
2	농수축산물 정밀 검역 및 GMO/LMO 감별용 나노기술	휴대용 나노바이오 측정기 민감도(%)	
	* 농수축산물 정밀 검역을 위해 국내산·수입산 식자재의 성분 구별 및 GMO/LMO 식품 감별을 위한 다중 선별 및 극미량 검출이 가능한 나노바이오 검지 기술	0	90
3	스마트팜 관리를 위한 오염물질 저감 나노소재 및 나노센서 네트워크 기술	친환경 나노바이오 복합소재의 살균력(%)	
	* 수확 후 농산물의 품질을 저해하고 안전을 위협하는 세균, 곰팡이, 화학물질 저감을 위한 세척 기술과 제조가공 환경의 교차오염원에서 전파되는 유해물질 신속 제거 및 스크리닝하는 나노바이오 기술	0	99.9

④ (NANOtech Challenge) 나노구조체로 유해물질 조기 검출

【기술적 제약요인】 식품 내 유해물질의 선택적 검출 및 신속한 분리·제거의 한계

【나노기술의 역할】 항체표지 나노구조체(나노입자, 나노튜브, 나노캡 등)를 통한 식품 유해물질 분리/제거의 신속성, 선택성 향상

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	식품 내 바이오 유해물질의 분리·제거 나노기술	유해물질 종류(종)	
	* 식품에 대한 유해물질의 오염 여부를 현장에서 신속하고 정밀하게 검출하기 위해 식품 내 바이오 유해물질의 분리 및 제거를 위한 나노 전처리 플랫폼 제조 기술	N/A	≥ 10

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
농작물 생장조절 나노소재 기술	농작물 수확을 극대화 나노융합 소재 적용된 비료 및 생장조절물질 개발 기술					생장조절물질 나노전달체 및 나노캡슐화 기술				
농작물 병충해구제를 위한 친환경나노융합소재 기술	식량 보호·병충해 구제 친환경 나노융합 소재 개발 기술					조절 방출 및 표적 위치 전달/흡수 향상 나노제형 기술				
식량의장기간보관을 위한 나노융합소재 기술	친환경·나노융합 소재 개발 기술		식품 포장재 항균코팅 기술			선택적 사멸기능 소재를 함유하는 포장기술				
농축산 및 식품 유통과정에서 유해물질 나노검지 기술	식물매개 유해물질 검지기술 농축산물용 나노바이오센서기술		초소형화·고집적화·고민감도 나노 바이오소자를 통한 현지 검지기술			현장 진단을 위한 휴대용 나노바이오 검지시스템 개발 기술				
농수축산물 정밀검역 및 GMO/LMO 감별용 나노소재/소자 기술	국내산·수입산 식자재 분별용 고효율 바이오소재 개발 기술		GMO/LMO 식품의 특이적 바이오마커 검지 기술			극미량 GMO/LMO 식품의 선택적 검출 가능한 고집적 나노소자 및 검지기술				
스마트팜 관리를 위한 오염물질 저장 나노소재 및 나노센서 네트워크 기술	식품 전처리 기술 및 센서 어레이 기술		플라즈마 살균수 이용 고효율 세척 시스템 기술			오염물질 제거 시스템 기술				
식품 내 바이오 유해물질의 분리·제거 나노기술	형체 표지 나노구조체 제작 기술		바이오 소재 고정화 기술			현장에서 사용 가능한 신속 전처리 기술		다중 유해물질 분리 및 제거 신속 기술		

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노바이오 분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 나노비료/농약을 통한 농작물 생장조절 개선, 나노검지소자를 통한 유해물질 조기 검출 및 제거 등 첨단 농업·제조업 혁신으로 식량안보 강화



7 건강한 삶을 위한 디지털 헬스케어가 가능한가?

◇ 의학의 발전으로 인간 건강수명이 증가하는 가운데, 맞춤형 정밀 의료 실현으로 난치병과 신·변종 감염병 정복 및 건강한 삶으로의 획기적 전환이 가능한가?

□ **현황** 나노바이오 기술과 ICT 기술의 융합을 통한 첨단바이오 및 디지털 헬스케어 기반으로 개인의 건강을 진단·예측하여, 보다 정교하게 질병을 예방, 진단, 치료하는 개념으로 발전되고 있는 상황

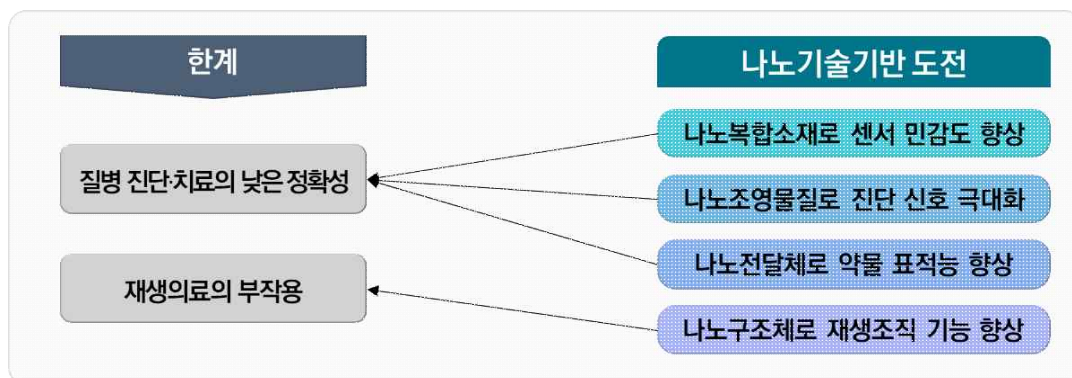
※ 바이오의약품 시장 내 첨단 바이오의약품 점유율 대폭 확대 전망('22년 10% → '32년 30%)

□ **한계** 질병 진단·치료의 낮은 정확성 및 면역거부반응 등 부작용에 따른 재생의료의 한계

※ 미 국립보건원에 따르면 매년 700만 명 이상의 사람들이 오진을 받으며, 300만 명이 오진으로 인한 부작용 경험 및 37만 명 이상이 영구적 장애/사망하는 사실을 발표

※ 세포치료, 유전자치료 등 재생의료 및 첨단 치료가 일상화되고 있지만, 생명을 위협할 수 있는 면역반응 등 심각한 부작용 문제가 존재(미 식품의약국에 따르면 전염병 감염, 저혈압, 콩팥 손상, 열병, 저산소증 등의 부작용 주의 경고)

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANotech Challenge) 나노복합소재, 표면개질로 센서 민감도 및 선택성 향상

【기술적 제약요인】 체외 진단을 위한 극소량 바이오마커의 낮은 재현성과 신뢰성 부족

【나노기술의 역할】 나노복합소재 및 표면개질 등을 통해 민감도, 선택성 향상으로 고재현성/고신뢰성 체외 진단 가능

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	체외 진단용 나노표준물질 기술	특이도/정확도(%)	
	* 체외진단에 사용되는 나노소재 및 소자의 성능평가 및 실증에 요구되는 기준에 부합되는 나노표준물질 기술	95	> 99
2	인체 부착형 비침습형 체외 진단용 나노기술	센서 민감도(mV/dec)	
	* 인체에 부착하여 땀, 구강, 눈물 등에서 배출되는 다양한 바이오마커의 비침습적 검출을 위해 필요한 나노복합소재, 비정형성 나노구조 및 센싱 기술	45	> 55
3	신변종 감염성 물질의 포집·분리·고농축 나노기술	바이오마커 포집율(%)	
	* 신변종 감염성 물질의 효과적인 포집, 분리 및 고농축을 위한 나노전처리 플랫폼 기술	70	90

② (NANotech Challenge) 나노조영물질 제어로 진단 환경 감응성 향상

【기술적 제약요인】 체내 진단을 위한 조영제의 낮은 질환조직 표적률 및 진단신호의 한계

【나노기술의 역할】 나노소재 기반 조영물질의 제어를 통해 약물 동태학적 거동, 환경 감응성 향상으로 질환조직 표적률 및 진단신호 극대화

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	체내투여를 위한 나노조영제 안전성 향상 및 대량생산 기술	나노입자의 생체이용률(%)	
	* 생체적합성/안전성 물질로 구성된 나노조영제 제조, 표면개질 및 생분해 제어기술과 균일 대량생산 관리 기술	5	15
2	나노조영제 질환조직 표적전달 극대화 기술	나노조영제의 정상 대비 질환 표적 비율(배수)	
	* 나노조영제의 형태, 크기, 표면성질 등을 제어하여 약물 동태학적 거동 및 질환부위 표적분포를 향상하는 기술	> 5	> 50
3	정밀영상진단을 위한 다중신호 증폭 나노조영제 기술	영상대조도(S/B ratio)	
	* 조영제의 나노공간 내에 두 종류 이상의 상보적 영상신호 발생 물질 탑재 기술	10	> 100

③ (NANOtech Challenge) 나노전달체로 치료물질의 질환 표적능 향상

【기술적 제약요인】 체내 질환 부위로 전달물질의 낮은 표적능 및 도달률

【나노기술의 역할】 나노구조체/전달체의 크기, 표면 등의 제어로 물질의 질환 표적능 향상을 통한 표적 질환 부위로의 약물 도달률 극대화

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	질환부위 고집적 표적지향형 나노구조체 기술	나노구조체 표적능(%D/g)	
	* 나노구조체의 형태 자체 또는 나노구조체 표면에 타겟물질을 탑재하여 질환조직세포 표면의 단백질이 인지할 수 있도록 하는 표적지향형 나노구조체 기술	5	> 10
2	약동학/약력학 최적화 나노전달체 기술	특정 조직 표적능(%D/g)	
	* 질환부위로의 도달률 극대화, 정상조직에서의 배출 가속화, 약물 배출의 최적화를 통해 나노전달체의 효능을 극대화하는 기술	1	20
3	뇌/신경 인터페이스를 위한 나노소재 기술	생체적합도(%)	
	* 뇌/신경 인터페이스를 위한 생분해성 물질 또는 구조 변환 및 임상 적용을 위한 형상기억 물질 개발 및 조절 기술	90	99

【나노기술의 역할】 (중단기 수요중심) 약물 담지/방출이 가능한 생체적합 나노전달체로 약물치료 효능 극대화

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	나노산화그래핀 기반 염증성 난치질환 치료제 기술	나노산화그래핀의 체내 delivery 효율 최적화(%)	
	* 염증성 난치질환인 치매, 아토피 피부병, 죽상동맥경화 등의 치료를 위한 나노산화그래핀 적용 및 기전 분석, 치료제 기술	-	> 50
2	나노셀룰로오스를 이용한 서방성 약물방출 소재 기술	약물 방출(%)	
	* 약물의 방출이 가능한 나노셀룰로오스 기반 바이오 소재 기술	1h: 50%이하 72h: 85%이상	1h: 30% 이하 72h: 70%이상

④ (NANOtech Challenge) 나노구조체로 오가노이드 기능 향상

【기술적 제약요인】 재생 인공조직체의 기능성 조절 한계 및 이식재의 다양한 부작용

【나노기술의 역할】 나노구조체 기반 생체재료로 다중 오가노이드의 기능성 향상을 통한 재생의학 치료 효능 촉진

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	방오효과를 위한 나노소재 및 구조 기술	표면 거칠기(nm)	
	* 방오(anti-biofouling) 효과 달성을 위한 이식재의 표면 나노단위 구조, 성질 변화 기술	> 300	> 50
2	항균·항염효과를 위한 나노소재 및 구조 기술	물질 전달을 위한 나노입자 크기(μm)	
	* 항균, 항염 효과 구현을 위한 이식재 표면상 나노구조 형성 및 항균, 항염 물질 전달 기술	> 0.01	> 10
3	생체모사 오가노이드 및 장기칩용 나노구조체 기술	칩으로부터 연결 또는 공동 배양 가능 장치의 수	
	* 전분화능 줄기세포와 나노소재를 접목한 오가노이드 형성과 다중 오가노이드 탑재 및 장기칩의 기능 고도화를 위한 나노구조체 기술	2~3	> 10

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 나노구조체 기반 생체 조직 지지체로 면역 거부 반응 최소화 및 실사용 수준의 생체적합 세포 증식 효율 증진

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	나노셀룰로오스/나노하이브리드 구조체 기반 생체 조직 지지체 제조 기술	지지체 내 세포 부착도 (광학밀도 측정법)	
	* 나노셀룰로오스 또는 3D 구조 나노복합소재를 기반으로 생체 조직 지지체를 생물학적 조직을 개선하거나 대체하기 위한 기술	0.6-0.8	> 0.8

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
체내투여를 위한 나노조영제 안전성 향상 및 대량생산 기술	무독성/저독성 나노조영제 다양화 및 제어 기술			조영제 생체적합성/안전성 향상 기술			나노조영제 균일 제조 및 대량 생산 기술			
나노조영제 질환조직 표적전달 극대화 기술	질환표적 작용기의 나노조영제 표면도입 반응 및 도입밀도 정밀제어 기술						나노조영제의 생체내 장벽 극복 기술			
정밀영상진단을 위한 다중신호 증폭 나노조영제 기술	다중 조영물질 탑재 및 균일 합성 기술				질환부위 표적분포 평가 기술			다중 조영신호 간 영상 정합 및 분석 기술		
체외진단용 나노 표준 물질 기술	인체유래 검체 및 장치의 물리화학적 특성이 표준영역에 적합한 인공 나노소재 및 소자 기술				나노소재 및 소자의 성능평가 및 신호 재현성 기술			표준 임상시료 기반 나노바이오센서 및 소자평가기술		
인체 부착형 비침습형 체외진단용 나노기술	바이오마커 검출용 나노소재 및 전극기술		자유곡면형 인체 부착용 나노기술		웨어러블 기반 체외진단 나노기술			나노바이오 신호 신뢰성/재현성 기술		
신변증 감염성 병원체 및 바이오마커의 포집·분리·고농축 나노기술	신속 나노전처리 기술		감염체 포집/분리 기술		바이오소재 및 다기능성 나노박막 기반 고정화 기술			나노항균/항바이러스 기술		
질환부위 고집적 표적지향형 나노구조체 기술	나노구조체 표면변환/크기 조절/대량합성기술				나노구조체 질환타겟 표적 향상 기술			나노구조체 세포이입 최적화 및 조직내 투과도 향상 기술		
약동학/약력학 최적화 나노전달체 기술	나노구조체 약물 이입 최적화 기술		질환부위 도달률 극대화 기술			정상조직 배설 가속화 기술		나노구조체 약물조절 배출 기술		
뇌/신경 인터페이스 소자를 위한 나노소재 기술	나노물질 기반 신경인터페이스 요소물 제작 및 결합 기술						뇌 타겟용 형상기억 인터페이스 개발 기술		외부매개 구조변화 뇌 장치 기술개발 기술	
방오효과를 위한 나노소재, 구조 기술	생분해, 비분해성 이식재 표면상 방오 나노코팅 기술				이식재 표면상의 나노구조 조절을 이용한 친수, 소수성 표면 조절 및 구현 기술					
항균, 항염효과를 위한 나노소재, 구조 기술	나노소재를 이용한 항염, 항균 효과구현 기술				나노소재 및 구조 복합 기술을 이용한 항염, 항균 효과구현 기술					
생체모사 오가노이드 및 장기칩용 나노구조체 형성 기술	조직 모사 계층 구조 형성 나노기술		물질 전달을 위한 나노소재, 구조체 기술		장기칩용 나노공극형 나노채널 형성기술			다중 오가노이드 상호작용 장기칩용 나노구조 기술		

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노바이오분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 나노테라노스틱스, 백신 나노전달체, 오가노이드 기술 등 디지털 맞춤형 진단 및 치료를 통한 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진



8 삶의 공간 확장을 위한 우주 개척이 가능한가?

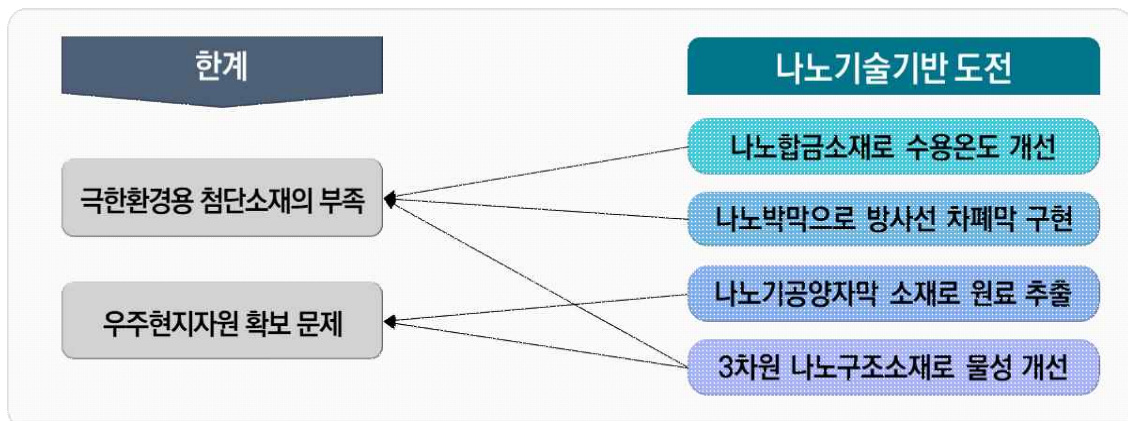
◇ 극한기술혁신에 따라 인류의 활동영역은 우주로 확장되어, 인류에게 유용한 우주 현지자원·소재 확보 및 활용으로 자원고갈에 대한 우려 해소뿐만 아니라 새로운 거주 공간 확장도 가능한가?

□ **현황** 민간 주도 유인 우주비행, 재활용 로켓 및 더욱 광범위한 영역의 태양계 탐사 등 우주기술이 진보하고 있으나, 여전히 극한 우주항공용 첨단소재 등 우주 탐사 기반 마련을 위한 기술 발전이 절실한 상황

□ **한계** 극한환경 적응형 첨단기술 및 우주현지자원 확보의 한계

※ 극한환경(대기권 재진입(2000℃ 이상), 발사 추진체 연소(3500℃), 왕복선 속도(마하25), 극저온(연료: 액체 수소 -253℃, 액체 산소 -183℃))에서 견딜 수 있는 소재 및 공정 기술의 안전성과 신뢰성 확보 문제

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOtech Challenge) 나노합금소재 미세구조 제어로 수용온도 및 기계적 물성 향상

【기술적 제약요인】 초고온/극저온 환경에서 견딜 수 있는 소재의 반영구적 사용 한계

【나노기술의 역할】 나노합금소재 기반 미세구조 제어를 통해 수용온도 및 기계적 물성 개선으로 극한환경용 우주항공 나노소재 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	초내열/장수명/열방호 나노금속소재 기술	열전도율(W/mK)	
	* 나노미세구조 제어를 통해 상용 내열소재 대비 높은 수용온도 및 고온강도, 자가치유능을 통한 가용시간 증대, 경사기능 열방호특성을 나타내는 초내열 나노금속소재 제조 기술	15	5
2	액화수소 환경 감응형 나노금속소재 기술	극저온 충격 인성(@ 4K, J)	
	* 나노미세구조 제어를 통해 액화 가스(산소, 수소) 탱크용 초극저온 인성 및 내수소취성이 우수한 나노금속소재 제조 및 초극저온 기계적 물성 정량평가 기술	> 200	> 300
3	초내열/내삭마 나노소재 기술	삭마율($\mu\text{m/s}$ @2500°C)	
	* 2,500도 이상 초고온 환경에서 내삭마성을 유지하는 벌크 또는 코팅 소재 기술	5	1
4	초단열/초기밀 나노소재 기술	단열소재 내열성(°C)	
	* 외부의 극한환경과 내부를 단열시키고 고온을 견딜 수 있는 접합 소재 또는 복합 다공 소재 기술	> 1,500	> 2,500

② (NANOtech Challenge) 나노박막으로 대면적 우주 방사선 차폐막 구현

【기술적 제약요인】 내구성이 뛰어난 투명 우주방사선 차폐막 제조 기술의 한계

【나노기술의 역할】 나노박막 기반 대면적화 및 나노입자 기반 내구성 향상을 통한 우주환경에 적합한 내마모성을 갖춘 다기능 투명 탐색창 나노소재 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	고강도 나노소재 및 우주방사선 차폐용 투명 나노박막소재 기술	우주방사선 차폐율(%)	
	* 낮은 중력으로부터 발생하는 달 표면 부유 먼지로부터 내마모성 확보 및 투명 방사선 차폐 나노박막 제조 기술	N/A	> 97

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 박막형 차폐/흡수/방열 다기능 나노소재 양산 기술 개발을 통한 우주/모빌리티용 극한환경 소재 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	유연성 고효율의 방열 및 전자파 차폐 나노소재 기술	전자파 차폐율(dB)	
	* 그래핀을 이용하여 방열 특성과 전자파 차폐 및 흡수 특성을 갖는 소재를 개발하는 기술	85	100

③ (NANOTECH Challenge) 나노기공 양자막소재로 핵심원료 선택적 흡착 및 분리

【기술적 제약요인】 우주 현지자원의 핵심원료 추출을 위한 핵심 막소재의 부재

【나노기술의 역할】 나노기공 양자막소재를 통해 다른 기체로부터 원료의 선택적 흡착/분리 및 추출/정제로 현지 자원 활용 실현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	He-3의 추출/정제를 위한 나노기공 양자막소재 기술	원료(He-3) 분리 속도 (g/hr)	
	* He-3에 대해 선택적 흡착을 보이는 나노기공 소재 및 다른 기체로부터 He-3를 선택적으로 sieving할 수 있는 분리막 소재 개발 기술	N/A	200

④ (NANOTECH Challenge) 3차원 나노구조 소재로 물성 개선

【기술적 제약요인】 초경량이면서 고강도 복합소재의 구조적 설계 및 제작의 한계

【나노기술의 역할】 3차원 나노구조체 기반 복합소재 설계로 공극률을 높여 물성 개선을 통한 고강도 초경량 우주·항공 소재 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	나노스케일 미세구조 및 필러를 이용한 고강도 경량 소재 기술	인장 강도 (금속복합소재, MPa)	
	* 벌크 금속 물질보다 우수한 물성을 갖는 나노스케일 미세구조 및 나노필러를 이용한 고강도의 경량 나노복합소재를 제작하는 기술	500	> 1,000

【나노기술의 역할】(중단기 수요중심) 나노소재의 대량생산 기술 기반 섬유화를 통한 우주·항공용 고강도, 고내산화성 극한환경 소재 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'28
1	우주항공용 고강도, 고내산화성 BNNT 나노소재 기술	BNNT 섬유 강도(N/tex)	
	* BNNT 소재의 고강도 섬유화 및 패브릭을 제조하여 우주환경 대응을 위한 우주선 및 중성자 차폐용 의복, 원전 해체 작업용 중성자 방호복, 지구 재진입 시 활용 가능한 가변형 열차폐막 등을 구현할 수 있는 소재 기술	0.1	1

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵



※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노소재 분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 나노복합구조 소재, 나노기공 양자막 소재 등 우주/비행체용 극한 소재 및 우주자원 개발로 미지의 공간 개척을 위한 핵심기술 확보



9 신뢰할 수 있는 안전한 삶이 가능한가?

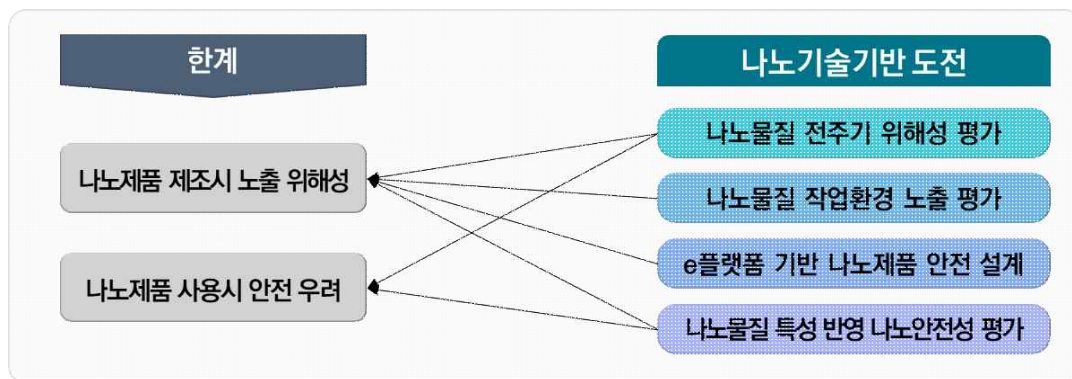
◇ 기술의 발전으로 나노물질 및 제품은 일상 생활에 침투하고 있어, 안전하고 신뢰가는 나노제품 사용 및 나노제품 제작 시 작업자의 보건안전 확보가 가능한가?

□ **현황** 나노제품의 설계·제조부터 관리 및 폐기에 이르기까지 전주기 과정에서 노출되는 나노물질의 안전성은 지속 평가·관리되어오고 있지만, 나노물질의 독성 기준에 관한 논란은 계속되는 상황

□ **한계** 나노물질 및 나노제품의 제작·사용 시 인체/환경에 노출되는 나노물질 안전성에 대한 우려

※ 유럽연합집행위원회(EC)는 2021년 소비자안전과학위원회(SCCS)에서 안전성평가 중인 화장품 내 나노물질에 대한 위험성을 경고하는 등 나노물질에 대한 불안은 잔존

□ **한계 극복을 위한 나노기술 기반 도전 (NANOtech Challenge)**



① (NANOTECH Challenge) 나노물질 전주기 위해성 평가 고도화

【기술적 제약요인】 나노물질의 인체/환경 노출 및 전주기 위해성 평가 기술의 한계

【나노기술의 역할】 생산·사용·폐기 과정의 나노제품 전주기에서 나노물질의 안전성 평가 및 환경 변환 거동 평가 기술 고도화를 통한 안전한 나노환경 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	인체에 대한 나노물질 전주기 노출 평가 기술	나노물질 전주기 위해평가 수행 건수(건)	
	* 나노물질의 전주기 과정에서 인체 노출을 평가하는 기술을 의미하며, 기기분석을 통한 물질의 물리화학적 특성을 분석하고 정량하는 기술	0	10
2	나노물질의 환경 변환 거동 평가 및 이를 반영한 유해성 평가 기술	변환거동 평가 대상 물질 수 (개)	
	* 환경 매체 내 나노물질 변환 거동 평가 및 존재상 예측 기술	0	7
3	나노제품 전주기 DB 구축 기술	나노제품 전주기 DB구축 달성도(%)	
	* 나노소재 및 제품의 사용량, 배출량 등의 인벤토리 정보, 안전한 사용, 안전한 폐기 및 재활용 등 전주기 과정에서의 DB 구축 기술	60	100

② (NANOTECH Challenge) 나노물질 작업환경 노출 평가 고도화

【기술적 제약요인】 다양한 나노물질을 취급하는 작업 환경에서의 노출 평가 기술의 한계

【나노기술의 역할】 나노물질 작업자 건강 모니터링 및 작업장 노출 평가 기술 고도화를 통한 안전한 나노사회 구현

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	나노물질 작업장 노출 평가 기술	노출평가 기술 확립도(%)	
	* 다양한 나노물질 사업장 및 연구실에서 작업자 및 연구자의 안전보건 확보를 위한 노출 평가 기술	80	95
2	나노물질 작업자 보호 기술	작업자 보호기술 확립도(%)	
	* 나노물질 취급, 제조 작업자 및 연구자의 건강 보호를 위한 건강 모니터링 및 보호구 사용의 적정성, 노출 저감 기술	90	99
3	나노제품 안전성 판단기준 정립 및 인증 시스템 구축 기술	안전성 인증 나노제품 (건/년)	
	* 나노제품 내 사용된 나노물질의 유해성 평가 결과 및 노출 평가 결과를 기반으로 나노제품별 안전성 판단기준을 정립하고, 이에 따른 나노제품 안전성 인증 절차 확립 및 제도 운영 방안 마련	N/A	30

③ (NANOtech Challenge) e-플랫폼으로 나노제품 안전 설계

【기술적 제약요인】 나노제품 생산공정 시 성능뿐만 아니라 안전성도 함께 고려하는 기술의 한계

【나노기술의 역할】 e-플랫폼 구축으로 안전성 기반 나노제품 설계를 통한 안전하고 신뢰할 수 있는 나노제품 개발

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	안전성 기반 나노제품 설계를 위한 e-플랫폼 구축 기술	신규 개발된 나노제품 통합설계 플랫폼 수(건)	
	* 우수한 성능을 가지면서도 안전한 나노소재 및 나노제품의 개발을 위해, 나노제품을 생산하는 공정에서부터 제품의 성능뿐만 아니라 안전성도 함께 고려한 제품설계 및 개발 지원 e-플랫폼의 구축 기술	0	3
2	In silico 기반 복합구성 나노제품의 안전성 예측 기술	예측모델 성능(신뢰도, %)	
	* 복합구성(multicomponent) 나노제품 내 구성물질의 정보(특성, 형태, 조성, 독성 등)에 기반하여, 혼합독성을 고려한 나노제품 안전성 예측 기술	60	85

④ (NANOtech Challenge) 첨단 나노물질 특성 반영 나노안전성 평가

【기술적 제약요인】 첨단 나노물질 및 이를 활용한 나노제품의 물리·화학적 특성 평가 기술의 한계

【나노기술의 역할】 고속 대량, 개인맞춤형, 나노물질 특성 반영 동물대체평가 등 다양한 나노안전성 평가를 통한 신속·정확한 나노제품 안전성 평가

나노기술 예시 주제		대표성능지표	
		'23	'32
1	첨단 나노물질 물리·화학적 특성 평가 기술	물리·화학적 특성 평가기술 건수(건)	
	* 기존 기술의 최적화를 통한 신규·첨단 소재 및 제품의 물리·화학적 특성 평가 기술	0	20
2	기존 및 신규 나노물질 대응 환경 위해성 평가 기술	첨단 나노물질 안전성 평가 기술 확립도(%)	
	* 기존 및 신규 나노물질 그리고 이를 활용한 나노제품에 대한 안전성 평가 기술	80	95
3	고속 대량 나노안전성 평가 기술	고속대량 처리 성능 (샘플/hr)	
	* 안전성 예측 기술과 함께 활용하여 생산된 나노물질의 안전성을 예측/스크리닝하여 독성 평가의 우선순위를 부여하는 기술	50	400
4	개인맞춤형 나노안전성 평가 기술	개인차 요소 발굴(개)	
	* 나노물질에 의한 인체 독성은 각 개인별로 다르게 나타날 수 있어 안전성 평가시 개인차를 반영하여 수행	5	> 15

□ Big Question 해결을 위한 나노기술 로드맵

나노기술 예시 주제	핵심요소기술									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
인체에 대한 나노물질 전주기노출 평가기술	제품 내 이탈률 평가기술			인체 노출 매체에서 특성분석 기술			나노물질 인체 노출 평가 자료 구축 및 활용 기술			
나노물질의 환경 변환 거동 평가 및 이를 반영한 유해성 평가기술	환경 매체 내 나노물질 변환 거동 평가 및 존재상 예측 기술			나노물질의 변환거동이 연계된 유해성 평가 기술			나노물질의 거동특성이 반영된 유해성 자료 생산			
나노제품 전주기 DB 구축 기술	나노제품 인벤토리 정보구축 기술			나노제품 안전한 사용/폐기에 관한 DB구축 기술			나노제품 재활용 DB구축 기술			
나노물질 작업장 노출평가기술	나노물질 작업장 특성 평가기술			작업장 나노물질 포집 및 측정기술			나노물질 작업장 노출평가기술			
나노물질 작업자 보호 기술	작업장 나노물질 발생 환경 제어기술			보호구 제작 및 성능 평가기술			나노물질 작업자 건강모니터링 기술			
나노제품 안전성 판단기준 정립 및 인증시스템 구축 기술	나노제품 분류체계 확립			안전성 판단기준 및 인증 절차수립			나노제품 안전성 인증제도 운영			
안전성기반 나노제품 설계를 위한 e-플랫폼 구축 기술	의사결정지원 시스템 개발 기술			e-플랫폼구축 기술			e-플랫폼 적용/검증 기술			
in silico 기반 복합구성 나노물질의 안전성 예측 기술	나노 혼합독성 DB 구축/ 안전성 예측 기술			예측모델 고도화 기술			예측 플랫폼 적용/검증 기술			
나노물질 물리·화학적 특성 평가 기술	평가를 위한 시료 전처리 기술			물리적 (크기, 크기분포, 모양 등)/화학적 (표면특성, 구성, 농도 등) 특성 평가기술						
기존 및 신규 나노물질에 대한 환경 유해성 평가기술	매체별 시험계 노출 기술			매체별 독성 평가기술			독성규명을 위한 cutting-Edge 기술			
고속 대량 나노안전성 평가기술	나노물질 특이적 바이오마커 개발 기술			고속 대량 스크리닝 알고리즘 개발 기술						
개인맞춤형 나노안전성 평가기술	나노물질 독성유발 기전 규명 개인차에 따른 독성영향 요소 발굴			개인 맞춤형 나노안전성 평가기술						

※ 상기 나노기술 예시 주제 외 관련 나노기술 주제는 사전적 상세기술지도(별첨) 내 **나노안전성 분야** 기술 로드맵 참고

□ **미래상** 나노기술이 적용된 제품의 설계 단계부터 안전성을 고려하는 Safe-by-Design 및 e-플랫폼 기술 개발 실현으로 무독성 나노제품 구현 및 안전한 나노환경 신뢰도 제고



2 나노인프라 혁신 제고

1 나노팹인프라를 활용한 주요 나노기술분야 기술혁신 제고

- ▶ 분야별 연구·산업화 지원역량 강화를 위해 나노팹 시설·장비 고도화 및 인프라 간 연계·협력 확대

□ 나노정보전자

- 범용장비 기반 양자소자 제조 인프라 구축(과기정통부/한국나노기술원, 범용장비 기반 양자소자 제조 인프라 구축사업('23~'25))
- (인프라 구축) 사용 수요가 높은 양자소자 공정을 위한 범용 장비 구축을 통해 국내 양자컴퓨팅 관련 연구의 저변 확대 추진

<구축대상 장비>

공정분야	장비명	구축대수
리소그래피(Lithography)	멀티플랫폼 지원 전자빔 리소그래피	2대
	레이저 직접 패터닝 장비	1대
식각(Etching)	Deep 실리콘 건식 식각장비	1대
박막 증착 (Thin Film Deposition)	TiN전용 원자층 증착장비	1대
	저온 고밀도 플라즈마 CVD	1대

- (표준공정기술 개발) 물리계별 양자소자 제작에 공통적으로 포함되는 일괄 표준 단위공정 선정 및 관련 기술개발

□ 나노에너지

- 차세대 이차전지(전고체리튬전지) 기술지원 체계 구축(산업부/광주 나노기술집적센터, 나노인프라 공정서비스역량 고도화('23~'27))
- (일괄공정 구축) 전고체리튬전지 공정 플랫폼*을 구축하여 전지를 구성하는 핵심소재 부품** 및 전지 시제품 제작 일괄 공정 구축

* 하이 니켈 기반 상온작동형 전고체전지

** 고밀도 양극, 산화물기반 박형 복합고체전해질 시트, 리튬 음극

- (제품화 검증 지원) 플랫폼 공정 및 평가분석 라이브러리를 활용하여 제품화 기술 개발의 방향성 및 타당성 검증 지원

□ 나노환경

○ 반도체·디스플레이 탄소중립 공정 테스트베드 기능 강화

- 반도체·디스플레이용 저 온난화 지수(GWP)* 공정 가스 개발(산업부/전북나노기술집적센터, 반도체디스플레이온실가스감축공정기술개발('22~'25))

* 지구온난화지수(GWP: Global Warming Potential) : 이산화탄소를 기준으로 다른 온실가스가 지구온난화에 기여하는 정도를 나타낸 값

<공정가스 종류 및 대체가스 GWP 목표 예시>

가스 종류	활용 공정	GWP (IPCC 5th, 2014)	대체 가스 GWP 목표
CF ₄	식각공정	6,630	500 이하
N ₂ O	증착공정	265	150 이하
NF ₃	세정공정	16,100	150 이하

- 디스플레이 기상증착 및 세정공정용 GWP 150이하의 대체가스 및 공정기술개발(산업부/전북나노기술집적센터, 탄소중립산업핵심기술개발('23~'30))

※ 기업에서 개발한 대체가스를 나노인프라의 반도체·디스플레이 식각 및 증착 공정에 적용하여 기존 가스와 성능 비교 및 개발 가스의 양산공정 적합성 검증

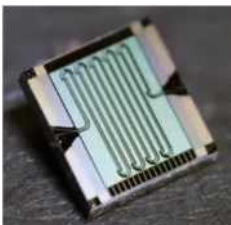
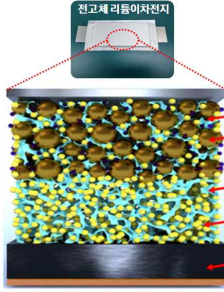
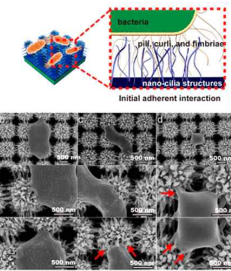
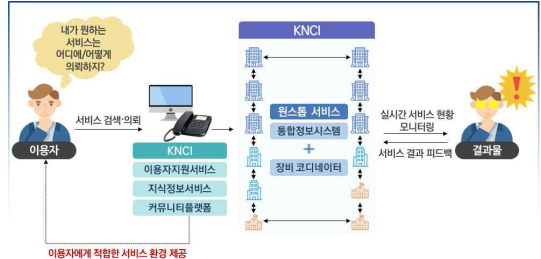
□ 나노바이오

○ 나노인프라 기반 바이오 융합 중심 R&BD 기술 지원(과기정통부/나노융합기술원, 반도체 공정기반 나노메디컬 디바이스 개발('21~'25))

- (산업화 지원) 산학연의 원천·핵심 기술을 연계하여 유효성 검증 및 성능 고도화를 통한 산업화 R&BD 지원 및 공백 기술의 공동개발 지원
- (공정 기술 지원) 나노인프라 활용 준양산 공정/평가 기술 지원 및 기술 상용화를 위한 나노바이오 체내·체외 진단기술 실증 지원

□ 나노기반

- 나노인프라 통합정보시스템(Virtual Fab)(과기정통부/국가나노인프라협의체, 나노인프라 연계체계 총괄지원('21~'24))
 - 기존 나노인프라를 전산시스템으로 연계*하여 나노·반도체 분야 연구·산업 수요(공정 및 측정·분석)에 대한 협업 지원체계 마련
- * 나노종합기술원, 한국나노기술원, 나노융합기술원, 서울대학교 반도체공동연구소, 한국전자통신연구원 초지능창의연구소, 대구경북과학기술원 차세대반도체융합연구소
- 온라인으로 해결이 어려운 이용자의 공정/분석 설계 초안 마련, 참여기관/활용가능 장비 연계, 애로사항 해결 등 컨설팅 제공

<나노정보전자> 대구경 양산 적용 양자정보과학 핵심소자		<나노에너지> 하이 니켈 기반 상온작동형 전고체전지 핵심부품	
	○ 대학과 나노인프라가 공동으로 대구경 양산 적용 가능한 양자정보과학 핵심소자 제작 기술 확보 필요 ○ 3D 아키텍처 구현 TSV 인터포저 기술을 확보하여 양자컴퓨팅 분야 글로벌 리딩 기술 확보		○ 상온작동형 산화물 기반 전고체리튬이차전지 핵심 소재 부품 제작기술 확보 ○ 차세대 이차전지인 고안전성 전고체전지 핵심 소재기술 및 부품 공정기술을 확보하여 이차전지 분야 글로벌 리딩 기술 확보
<나노바이오> 나노반도체-바이오 융합형 고민감도 핵심소자		<나노기반> 통합정보시스템(Virtual Fab)	
	○ 산·학·연 연계 핵심/원천 나노반도체 기술 기반 바이오 융합 기술을 통한 고감도 소자 제작 기술확보 ○ 나노바이오 성능 고도화 및 준양산화를 위한 제작기술·평가·검증 기술 확보	 이용자 편의성 제고	

2 나노 인력양성

- ▶ 나노인프라 첨단 장비를 활용하여 특성화고/전문대, 대학/대학원, 재직자 대상으로 R&D 및 산업화에 기여할 수 있는 나노융합기술 전문인력양성

□ 특성화고/전문대 대상 현장 실무인력 양성

- 특성화고/전문대 대상으로 지역별 국가나노기술인프라 시설을 활용하여 첨단 나노사업에 적합한 현장 실무인력 양성 및 공급(산업부/국가나노인프라협의회, 나노융합기술인력양성('13~계속/연 200명))
 - 기업 수요를 반영한 현장실무 경험 제공 및 첨단 나노장비 운용 기술 습득을 위한 교육생 주도형 실습교육* 실시
- * 나노종합기술원(대전), 한국나노기술원(수원), 나노융합기술원(포항), 나노공정기술센터(대구)

□ 대학/대학원 대상 나노전문인력 양성

- 나노인프라 활용 나노 R&D 및 산업 맞춤형 전문인력양성 (과학기술부/나노기술연구협의회, 국가나노인프라를 활용한 전문인력양성('20~'25)/연 1,500명 내외)
 - 6대 국가나노인프라* 및 대학공공인프라 시설 활용 주력·신산업 분야 연구개발 및 산업계 제품개발 실무능력을 겸비한 나노기술 전문인력 양성
- * 나노종합기술원(대전), 한국나노기술원(수원), 나노융합기술원(포항), 전북나노기술집적센터(전주), 광주나노기술집적센터(광주), 나노공정기술센터(대구)
- 나노소자공정 및 측정·분석 기술에 대한 기초-응용-고급 단계별 맞춤형 교육 및 취업 연계형 고급 교육과정 시행
- 취업연계를 위한 현장 실습 중심의 나노전문인력양성(과학기술부/나노종합기술원, 나노전문인력양성 및 일자리지원사업('19~계속/연 100~150명))
 - 이공계 대졸 예정자 미취업자 대상 나노인프라기관 장비 활용 인턴십 교육을 통해 산업 현장 맞춤형 전문인력양성 및 일자리 창출 지원
 - 나노융합기술 분야(반도체 첨단센서 등)와 연계된 장비 실습 및 소자 제작 전문 실습 교육

- **공공 나노인프라 활용 실무형 반도체 설계 인력양성 지원** (과기정통부/한국 전자통신연구원, 반도체설계검증인프라활성화(23~27/1단계 연 500명, 2단계 연 1,000명))
 - 반도체 설계 분야의 학부생·대학원생에게 공공팹을 활용한 설계검증* 서비스 제공
 - * 졸업 전 설계→칩(Chip) 제작→측정 과정을 경험하여, 설계자로서 역량 강화
 - 6인치 기반 500nm 노드 CMOS 공정을 통해 학생이 설계한 칩을 공정해주고, 직접 측정할 수 있는 기회 제공*
 - * 한국전자통신연구원(초지능창의연구소), 서울대학교(반도체공동연구소), 대구 경북과학기술원(차세대반도체융합연구소)
- **실습 기반 양자소자 교육**(과기정통부/한국나노기술원, 범용장비 기반 양자소자 제조 인프라 구축(23.02~25.06/연 50명))
 - 제조기술 난이도가 높고, 미 성숙된 국내 양자소자 산업의 신진인력 양성을 위하여 양자소자 제조 이론과 실습을 연계한 교육 프로그램 운영
 - 인프라 장비를 이용하여 다양한 물리계의 양자소자를 직접적으로 제조할 수 있는 인력 양성

□ 재직자 대상 나노소재분야 전문인력양성

- **응용소재 관련 재직자 직무능력 향상을 위한 교육 플랫폼 구축 및 인력양성** (산업부/국가나노인프라협의체, 미래산업 핵심 응용소재분야 전문인력양성사업(22~24/연 160명))
 - 산업 성장·파급력이 예상되는 세라믹, 반도체, 질화물복합소재, 탄소 복합소재 등의 응용소재분야 산업현장 재직자 대상 교육플랫폼 구축 및 인력양성*
 - * 나노융합기술원(포항), 나노공정기술센터(대구), 철원플라즈마산업기술연구원, 한국세라믹연구원

3 나노기술촉진 관련 법·제도 정비

- ▶ 나노기술 발전에 필요한 시의성 높은 촉진법 개정과 측정표준·기술영향평가 등 제반사항 정비

□ 나노기술개발촉진법 개정 추진

- '02년 제정이후 20여년간의 나노기술수준과 대내외 환경변화를 반영한 나노기술개발촉진법 개정
 - 미래소재, 연구데이터 등 국내외 기술·산업발전 동향에 부합하고, 나노기술 정책추진에 핵심적으로 필요한 사항 중심으로 개정

□ 나노기술 측정 및 표준화 제고

- 미세플라스틱, 미세먼지, 첨단물질, 바이오나노물질 등 신규 나노물질과 나노제품에 대한 측정·표준* 역량 제고

* 나노기술개발 촉진법 제15조(측정표준체계의 확립)

- 금번 나노기술지도상 도출된 나노안전분야에 대한 면밀한 검토를 통해 지속적인 나노물질·제품에 대한 측정·표준 도모

□ 나노기술영향평가 연구 추진

- 나노기술의 발전과 산업화가 경제·사회·문화·윤리 및 환경에 미치는 영향 등을 사전 평가하여 반영(나노기술개발촉진법 제19조)
 - 나노기술의 발전과 산업화가 국민생활의 편익증진 및 관련 산업발전 등 국가사회 전반에 미치는 긍정적·부정적 영향 도출
 - 도출 결과는 국가연구개발사업에 대한 연구계획에 반영하거나 나노기술이 초래할 수 있는 부정적 영향을 최소화하기 위한 대책 마련

V. 기대효과 및 활용방안

1 기대효과

- 국가나노기술지도 수립·제시하여 정부와 민간의 나노기술 연구개발 방향 설정 및 투자전략 고도화로 국가 나노기술 혁신에 기여
 - 국가전략기술, 탄소중립, 팬데믹 등 국가·사회문제 해결을 위한 나노기술주제 제시를 통해 인류사회에 기여하기 위한 임무중심 R&D추진
 - 나노기술 로드맵 마련을 통해 정부 나노기술 R&D정책 이행하여 과학기술 강국으로의 도약과 초격차·지렛대 기술 확보
- 파급력 있는 나노기술로 산업 전반에 기술혁신을 촉진하여 미래 신산업 선점 및 글로벌 경쟁력 강화에 기여
 - 나노기술이 기반성 및 IT/BT/ET와의 융합성을 모두 보유함에 따라, 산업 전반에 응용·융합하여 기술 자립화와 산업경쟁력 확보 촉진

2 활용방안

- 국가나노기술지도 활용성 및 전략성 강화를 위해 도출된 나노기술주제를 나노분야 국가R&D 예산·사업 기획에 활용
 - 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원 사업 공고 등에 국가나노기술지도 활용 권장을 기재하는 등 도출된 나노기술주제에 대한 활용성 제고
 - 나노미래소재원천기술개발사업, 나노커넥트 등 신규과제 기획 시 기초자료로 활용하여 전략성 강화

1. 제1~3기 나노기술지도 요약

□ '08년 나노기술분야 최초 기술지도 수립이후, 제3기까지 나노기술 분류체계의 개선과 사전적 상세기술지도 업데이트

○ 제2기 지도부터 전략적 중점나노기술 포함하여 정책적 의미를 부여

	제1기 국가나노기술지도 (‘08~‘17)	제2기 국가나노기술지도 (‘14~‘25)	제3기 국가나노기술지도 (‘18~‘27)
	'06.7 착수, '08.4 의결	'13.8 착수, '14.2 의결	'17.9 착수, '18.6 의결
특징	○ 나노기술 분야 최초 기술 지도로서 의미	○ 나노기술 자체 발전경로 보다는 산업경쟁력 강화 및 미래사회 수요 대응을 위한 중점나노기술 도출	○ 4차 산업혁명(국정과제) 연계된 ‘전략적 기술지도’ 도입, 나노기술의 중요성 인식 제고
구성		○ (중점나노기술) 나노기술로 구현되는 최종제품(21개 전략제품 및 5개 전략기술) 중심	○ (전략적 기술지도) 30대 미래기술 구현을 위한 70대 핵심나노기술
	○ (상세기술지도) 4개 대분류, 47개 중분류 및 관련 핵심 기술	○ (상세기술지도) 6개 대분류, 33개 중분류, 86개 소분류	○ (사전적 기술지도) 6개 대분류, 26개 중분류, 97개 소분류
활용 사례	○ '08년 교과부 “나노기초·원천 기술중기전략” 반영, “나노·소재기술개발사업” 과제 발굴 활용 ○ '11년~12년 지경부 “산업 기술로드맵(나노융합분야)” 반영, “나노융합산업원천기술 개발사업” 과제 발굴 활용	○ '14년 범부처 “국가중점과학 기술 전략로드맵” 반영, “나노·소재기술개발사업”의 계산나노과학 관련 과제 발굴 활용	○ 과기정통부 ‘나노·미래소재 원천기술개발사업(‘20~)’ 기획 및 과제 도출 활용 ○ 산업부 ‘나노융합혁신제품 기술개발사업(‘21~)’ 기획 및 과제 도출 활용
평가	○ 전략적 고려보다는, 기술 지도보다는 나열식 기술 지도	○ 기술정보의 정량적 시각화 및 조직화에 제한적 ○ 활용 사례가 제한적	○ 전략적 지도 70대 핵심 나노기술 레벨의 편차로 활용 한계 ○ 전략적 지도 중심 추진으로 사전적 기술지도는 후행적 병렬 진행으로 연계성 및 일관성 제한적

2. 제3기 국가나노기술지도 70대 핵심나노기술 성과 분석

□ 제3기 기술지도의 70대 핵심나노기술 이행 확인을 위해, '18~'21년도 수행 과제와의 주요 키워드 매칭을 통한 과제화 분석

○ (방법) 핵심나노기술(기술명, 정의)과 수행 과제(과제명, 연구목표, 연구내용, 기대효과)와의 연관성을 판단하여 과제화 사례분석 진행

○ (결과) 사례분석 결과 70개 핵심나노기술 중 과제화 비율은 84.3%(59개)

※ 나노·소재기술개발사업('18~'20년, 과기정통부), 미래소재디스커버리('18~'20년, 과기정통부), 나노미래소재원천기술개발사업('20년, 과기정통부), 나노융합혁신 제품기술개발사업('21년, 산업부) 대상(신규 과제 329건)

□ 핵심나노기술 과제화 사례

핵심나노기술명	핵심나노기술 정의 및 관련 과제 사례	
3차원 나노집적소자	정의	○ 반도체 front-end process(앞단 공정)를 이용하여 여러 겹의 소자층을 via를 통해 연결하여 적층한 융합 집적 소자
	과제명	- "반도체 초고집적화를 위한 3차원 집적회로(3D IC) 제조용 도금 소재 개발", (2020), 과기정통부 - "3차원 집적회로(3D IC) 구현을 위한 반도체용 구리 및 솔더 도금 소재 개발", (2020), 과기정통부
초고효율 광전변환 나노소재	정의	○ 현재의 태양전지용 광흡수 소재의 효율 한계를 극복하여, 기존의 계통발전에 비해 가격 경쟁력이 우수한 새로운 태양전지용 광흡수 나노소재
	과제명	- "질화물 기반 박막 태양전지 제조를 위한 원천기술개발", (2019), 과기정통부 - "태양전지 광흡수층용 금속 질화물 박막을 위한 금속 전구체 및 화학기상증착 박막공정 개발", (2019), 과기정통부
고안전성 전고상 이차전지 나노소재	정의	○ 외부 충격에 의한 전해질의 누액 및 폭발 위험성을 획기적으로 줄이고, 다양한 온도 및 전압 환경에서도 안정적으로 작동하게 하는 이차전지용 고체 전해질 나노소재
	과제명	- "고용량 고안전성 차세대 이차전지용 복합고체전해질 시트 개발", (2020), 과기정통부 - "전극 침투형 3mS/cm급 나노 고체전해질 소재 기반 고안전성 이차전지 기술개발", (2021), 산업부

3. 제3기 대비 제4기 국가나노기술지도 방향 비교

- 3기 나노기술지도의 사전적/전략적 기술지도 체계를 유지하는 한편, 도전적 질문(Big Questions) 해결 중심의 전략적 기술지도 수립을 통한 활용성 제고
- 3기 기술지도에서 70대 핵심나노기술의 한계점을 분석하여 4기 기술지도 수립 시 반영

한계 유형	핵심나노기술 사례
핵심나노기술 간 중복 및 레벨차	⑧나노포토닉스 vs. ⑭저전력 나노이미지센서 ⑨소프트 나노소재/나노공정 vs. ⑩고성능 유연 스위치/발광 나노소자
기술명과 정의·범위 간 상충	"고성능 나노분리판" ○ (정의) 수소자동차용 연료전지 고성능화를 위해 핵심 부분인 막전극접합체(MEA) 및 분리판에 활용되는 나노소재 "기능성 물질 나노전달체" ○ (정의) 피부 개선 및 피부질환 치료를 위하여 단백질 형태의 경피 투과를 증진시키고 기능성 물질을 전달시키는 나노소재

- 사전적 상세기술지도 도출 결과*를 바탕으로 전략적 나노기술지도를 수립하여 지도 간 연계 강화

* (도출과정) 분류 재정비 → 미래핵심기술이슈 및 난제 도출 → 나노기술(주제) 도출 → 상세기술지도(로드맵) 전개

	제3기 국가나노기술지도('18~'27)	제4기 국가나노기술지도('23~'32)
특징	○ 4차 산업혁명(국정과제)과 연계된 '전략적 기술지도' 도입, 나노기술의 중요성 인식 제고 ○ 사전적 상세기술지도와 전략적 기술지도의 도입	○ 도전적 질문(Big Questions) 해결 중심의 전략적 나노기술지도 전개 ○ 사전적/전략적 기술지도 체계 유지 ○ 데이터 기반 도전적 질문 선정하여 전략성과 활용성 동시 제고
내용구성	○ (전략적 기술지도) 30대 미래기술 구현을 위한 70대 핵심나노기술 ○ (사전적 기술지도) 6개 대분류*, 26개 중분류, 97개 소분류 * 나노소자, 나노에너지·환경, 나노바이오, 나노소재, 나노공정·측정·장비, 나노안전성 ○ (실행방안) 나노팝 고도화, 일자리 창출, 나노 안전망 구축 등 정책 방향 제시	○ (전략적 기술지도) 9개 도전적 질문(Big Questions) 선정 및 35개 나노도전(NANOtech Challenge) 제시 ○ (사전적 기술지도) 5개 대분류*, 35개 중분류, 92개 소분류 * 4대 활용 분야(정보전자, 에너지, 환경, 바이오) 및 기반속성(공정·분석·장비, 소재, 안전성) ○ (인프라 혁신 제고) 나노팝 인프라 혁신, 인력양성, 법제도 정비 등 정책 방향 설정

과학기술정보통신부
기초원천연구정책관 융합기술과

담당과장	김현옥 과장
담당자	이차연 사무관
연락처	전 화 : 044-202-4574 E-mail : chayeon@korea.kr

